

分类号: TP273

学校单位代码: 10446

曲阜师范大学

硕士学位论文

论文题目: 基于 DSP28335 的三相光伏逆变器研制

研究生姓名: 邢相洋

学 科、专 业: 控制理论与控制工程

研 究 方 向: 光伏发电及新能源

导师姓名、职称: 蔡 彬 教授

论文完成时间: 2012 年 4 月

曲阜师范大学研究生学位论文原创性说明

(根据学位论文类型相应地在“□”划“√”)

本人郑重声明:此处所提交的博士□/硕士□论文《基于 DSP28335 的三相光伏逆变器研制》,是本人在导师指导下,在曲阜师范大学攻读博士□/硕士□☒学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除注明部分外不包含他人已经发表或撰写的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确的方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名:邢相洋

日期:

曲阜师范大学研究生学位论文使用授权书

(根据学位论文类型相应地在“□”划“√”)

《基于 DSP28335 的三相光伏逆变器研制》系本人在曲阜师范大学攻读博士□/硕士□学位期间,在导师指导下完成的博士□/硕士□☒学位论文。本论文的研究成果归曲阜师范大学所有,本论文的研究内容不得以其他单位的名义发表。本人完全了解曲阜师范大学关于保存、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本,允许论文被查阅和借阅。本人授权曲阜师范大学,可以采用影印或其他复制手段保存论文,可以公开发表论文的全部或部分内容。

作者签名:邢相洋

日期:

导师签名:

李利

日期:

摘 要

光伏逆变器作为光伏发电系统中的重要能量变换装置，它决定着系统的稳定性和转换效率，是目前研究和发展的重点。

本文研究基于 32 位 DSP 28335 的三相光伏逆变器，采用两级式高频逆变技术，即前级 DC-DC 采用 Boost 电路完成光伏（PV）组件输出端电压的升压，后级 DC-AC 采用三相全桥逆变电路完成逆变。

本文主要从下面几个方面开展研究：

1. 首先阐述光伏并网发电的研究背景和意义以及国内外光伏逆变器的发展状况。
2. 对 Boost 升压斩波电路、三相逆变器的拓扑结构以及三相全桥逆变电路的基本原理进行了理论分析；对本系统中用到 PID 算法进行了详细的论述，研究了三相全桥逆变电路的闭环控制策略及其实现方式。
3. 对主要元器件（如 IGBT 和 IPM、升压电感和滤波电感）进行了选型计算。采用模块化的结构设计了光伏逆变器的硬件电路，包括功率回路、信号调理电路、IGBT/IPM 的驱动回路、主控回路等。在功率回路中，使用 IGBT 模块作为 Boost 升压电路的功率模块，使用 IPM 作为三相全桥逆变电路的功率模块。控制回路的核心控制芯片是 TI 公司的信号处理器 TMS320F28335。
4. 软件设计。程序包括主程序、信号采样调理程序、电压电流控制程序、算法控制程序等。在 Boost 电路中采用电压闭环实现升压，三相全桥逆变部分详细分析了 SPWM 的程序，并且给出了相关的主程序和中断程序的框图和实现方法。光伏逆变器采用软件程序对输入过压、欠压、输出过压和短路保护进行控制。
5. 样机研制及实验研究。本文对每个模块化的电路分别进行了调试，调试成功后对整个电路进行了联调并研制了一台 10kVA 三相光伏逆变器样机，给出了实验波形，证明了软件和硬件的可行性和实用性。
6. 对光伏并网逆变器进行了初步探索研究，并对其锁相提出了具体的应用方法。

关键词： Boost 变换器，光伏逆变器，PID 算法，三相全桥逆变，DSP28335

Abstract

In recent years, photovoltaic inverter as a photovoltaic system energy conversion device, which determines the stability of the system and the conversion efficiency, is an important part of research and development.

This article designs a 10kVA three-phase PV inverter which based on 32 of the DSP28335. It has used two high-frequency inverter technology. With DC-DC converter to boost the voltage, three full-bridge inverter circuit complete the function of the inverter.

The inverter was researched from the following aspects in this article:

1. The development of grid-connected PV research background and significance of domestic and international photovoltaic inverter's status are well summed up.

2. The basic principle of Boost chopper circuit, and the topology of three full-bridge inverter circuit which will be chosen was described in detail. And the fulfillment of PID algorithm is discussed in details, three-phase full-bridge inverter closed-loop control strategy and its implementations are analyzed in this article.

3. The main components in the system were given the selection and detailed calculations, including the selection of IGBT, IPM, the boost inductor, the filter inductor. Modular design of the three-phase PV inverter hardware circuit, including the designs for power circuit, acquisition and processing circuit, driving circuit, master control circuit and so on. In the power circuit, IGBT was used as the Boost circuit power module and IPM was used as a three-phase full-bridge inverter circuit. TI's DSP 28335 was taken as the core chip in master control circuit.

4. Software programming. The software is divided into four subprograms including main program, signal acquisition and processing subprogram, voltage and current control program, algorithm control subprogram. With Boost DC/DC converter using voltage closed-loop to step-up the voltage, three full-bridge inverter circuit to analysis SPWM program, and then the process of designing the program was concluded. PV inverter uses software to control input and output overload, short circuit protection and over-voltage and under voltage protection.

5. Production of prototype and experimental study. In this paper, each circuit module was debugged respectively. After successful commissioning of the entire circuit was consolidated and developed a 10kVA three-phase PV inverter power prototype, the experimental waveforms were given. The test results verify the reliability and practicality of the design of the inverter.

6. The whole process of a photovoltaic grid-connected inverter is explored and researched; the usage of Phase-locked is depicted.

Key words: Boost converter, Inverter, PID Algorithm, Three Full-bridge inverter, DSP28335

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外光伏逆变器市场现状及发展趋势	2
1.2.1 国外光伏逆变器市场发展状况	2
1.2.2 国内逆变器市场发展状况	2
1.3 并网型发电系统概述	2
1.3.1 并网型光伏发电系统的组成	3
1.3.2 并网型光伏逆变器的基本功能	3
1.4 光伏逆变器的性能指标	4
1.5 本文研究的主要内容	4
第二章 三相光伏逆变器系统设计	6
2.1 三相光伏逆变器的拓扑结构	6
2.1.1 应用分裂电容的三相四线制逆变器	6
2.1.2 中点形成变压器输出的三相四线制逆变器	7
2.1.3 三相四桥臂逆变器	7
2.2 升压斩波电路的基本原理	7
2.2.1 升压变换电路工作在电感电流连续时的特性	8
2.2.2 升压变换电路工作在电感电流断续时的特性	9
2.2.3 电感电流临界工作特性	10
2.3 三相电压型全桥逆变电路基本原理	10
2.4 控制策略选择和 PID 算法	12
2.4.1 电压均值反馈控制	13
2.4.2 电压瞬时值反馈控制	13
2.4.3 电压电流瞬时值反馈控制	14
2.4.4 PID 控制算法的基本原理	14
2.5 本章小结	17
第三章 光伏逆变器主电路设计	18
3.1 光伏逆变电源主电路的硬件设计	18
3.1.1 主电路的结构设计	19
3.1.2 IGBT 的选型	19
3.1.3 IPM 的选择及介绍	19
3.1.4 过电压与保护设计	20
3.1.5 散热设计	21
3.1.6 辅助器件的设计	21
3.2 光伏逆变电源滤波器的设计	22
3.2.1 LC 滤波电路器件的选择	22
3.2.2 LCL 滤波器	24
3.3 本章小结	25
第四章 光伏逆变器控制电路的设计	26

4.1 DSP 控制芯片和脉宽调制.....	26
4.1.1 DSP 控制芯片.....	27
4.1.2 DSP 的脉宽调制.....	27
4.2 DSP 控制器外围电路的设计.....	28
4.2.1 电源和复位的设计电路.....	28
4.2.2 LED 显示电路.....	29
4.3 IGBT 驱动电路的设计.....	29
4.4 IPM 外围电路的设计.....	30
4.5 采样电路.....	31
4.6 过零检测技术.....	34
4.7 保护电路设计.....	35
4.8 本章小结.....	35
第五章 光伏逆变电源软件设计.....	36
5.1 主程序控制.....	36
5.2 Boost 升压程序.....	37
5.3 SPWM 程序.....	39
5.4 采样中断服务子程序.....	41
5.5 本章小结.....	42
第六章 样机制作与实验研究及其光伏逆变电源并网设计.....	43
6.1 样机制作.....	43
6.1.1 信号调理板.....	43
6.1.2 驱动板.....	44
6.2 实验结果与分析.....	44
6.2.1 逆变器的硬件测试.....	45
6.2.2 控制器的软件测试.....	45
6.3 并网逆变电源的构思.....	47
6.4 锁相控制技术.....	49
6.5 本章小结.....	49
第七章 总结与展望.....	50
7.1 总结.....	50
7.2 展望.....	50
参考文献.....	51
致谢.....	56

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

每年太阳辐射到地球表面的能量为 $5.4 \times 10^{24} \text{J}$ ，如果能够规模化开发和利用，这能缓解电力紧张、减轻环境污染。近年来，太阳能发电技术已经取得长足的进步，已经由独立发电系统向并网发电系统转变。光伏并网发电系统不仅可以提供稳定、高效、高质量的绿色能源，其规模化既可以减轻环境污染的压力，又可以缓解能源危机，满足能源需求的可持续发展。

并网逆变器作为太阳能电池与用户或电网间的关键接口装置，将太阳能电池等电压较低、变化范围较广的直流电能转换成交流电能并传输到电网上或者供负载使用。在光伏电池电压较低时，需要采用两级高频逆变技术，前级采用 DC-DC 变换器升压，后级采用 DC-AC 三相全桥逆变，得到需要的三相交流电能。

现代逆变技术为光伏并网发电提供了理论和技术支持。光伏并网逆变器涉及光伏技术、控制理论技术、电力电子技术等多项技术。并网逆变器采用的数字化控制，以电机控制芯片 DSP 为控制核心板。当系统工作时，采样的直流侧和交流侧的电压和电流信号传递给 DSP，DSP 经过分析处理，控制电压电流，产生 PWM 波形等向功率驱动主电路发出控制信号，并网逆变器运行发电。并网逆变器性能的改进对于降低成本、提高系统的寿命，提高系统的可靠性、效率至关重要[1]。

随着光伏并网发电技术的推广，对电力系统的影响越来越大，并网质量越来越受到重视。国内外都制定了标准或专用技术规范，对并网发电的馈电质量、并网方式、保护等都有要求。当今国际上的并网技术标准有：

IEEE Std. 929-2000 光伏系统并网标准

IEEE 1547 分布式电源与电力系统互连标准

UL1741 用于独立电源系统的逆变器、变流器、控制器标准

IEEE 1547.1 DG 与电力系统互连一致性测试程序

IEEE 1547.4 分布式孤岛电力系统的设计、操作和集成指南草案

IEEE 1547.5 大于 10MVA DG 与输电电网互连技术推则草案

我国对光伏产业也非常重视，也制定了有关光伏系统与光伏并网的技术标准，与光伏逆变器相关的标准主要有：

GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求，提供了并网型逆变器设计的技术条件

GB/T 20046-2006 光伏系统电网接口特性

GB/T 15543-1995 三相电压允许不平衡度

GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 12325-2003 电能质量、供电电压允许偏差

随着国内的光伏并网的不断发展,相关标准也不断完善,为大规模的并网发电提供了条件,面对如此好的发展前景,研制具有自主知识产权的光伏并网逆变器,从而实现产业化,是一种必然的趋势。

1.2 国内外光伏逆变器市场现状及发展趋势

1.2.1 国外光伏逆变器市场发展状况

近几年,随着西班牙、德国、美国、日本对本国光伏产业的政策扶持,全球光伏发电逆变器的销售额逐年递增,光伏发电逆变器进入了一个快速增长的阶段。但目前全球光伏逆变器市场基本被国际几大巨头瓜分,欧洲是全球光伏市场的先驱,具备完善的光伏产业链,光伏逆变器技术处于世界领先地位。SMA 是全球最早也是最大的光伏逆变器生产企业(德国市场占有率达 50%以上),约占全球市场份额的三分之一,第二位是 Fronius。全球前七位的生产企业占领了近 70%的市场份额。

1.2.2 国内逆变器市场发展状况

目前国内生产逆变器的厂家较多,但是光伏并网逆变器在国内市场很小,小型逆变器大部分出口国外。国内专门做逆变器的厂家有合肥阳光、南京冠亚、广州志成冠军、上海英伟力新能源科技有限公司、北京科诺伟业、北京索英等公司。这些公司在逆变器的技术、质量、效率、规模上与国外的逆变器还有差距,但是这些企业在研究逆变器正处于上升的阶段。

国内市场规模虽然较小,但是国产光伏逆变器的占有率逐渐增加。光伏逆变器稳定的发展需要长期的技术积累和经验,也需要强大的理论做支持,国内的合肥阳光是国内做早的也是做大的逆变器生产厂家,2010 年该公司光伏逆变器在国内市场的占有率为 42.8%,大幅度领先于其它逆变器生产厂家。

从技术方面来看,国内企业在转换效率、结构工艺、智能化程度、稳定性等方面与国外先进水平仍有一定差距,目前我国在小功率逆变器技术上与国外处于同一水平,在大功率并网逆变器上技术方面,仍需进一步发展[2]。

从市场层面来讲,国外光伏企业起步早、技术成熟,在市场上占据了主导地位,国内下游光伏系统市场规模仍较小,但未来的发展潜力巨大,使得众多国际光伏企业纷纷抢滩国内市场,国内企业近几年发展势头迅猛,占领了国内市场的主要份额。未来国内市场将是众多光伏并网逆变器企业争夺的焦点。

1.3 并网型光伏发电系统概述

1.3.1 并网型光伏发电系统组成

图 1-1 为并网型光伏发电系统,它由太阳能光伏组件、光伏汇流箱、并网逆变器、电网配电系统、远程监控系统等组成的。它由太阳能光伏组件发电,通过并网逆变器使太阳

能电池板输出的直流电转化为与电网同频率、同相位的正弦波交流电馈入电网。并网光伏发电系统主要有并网型光伏电站型和并网型光伏组串型两种类型。并网型光伏组串型有变压器型、无变压器型等产品，满足不同客户的需求，适用于功率 1.5kW 至 20kW 的中小型系统。并网光伏电站可以建在人烟稀少的地方，例如场地上、空旷的沙漠里、海滨等，该类并网发电系统一般发电量较大，但是需要较大的前期投入，但光伏利用率较高，所以光伏电站规模的不断增大，光伏并网逆变器的功率等级也随之增大，电站系列有无变压器型、变压器型和大型兆（M）瓦级等多种类型，能够满足不同的需求，适用于功率 30kW 至 1.26MW 的中大型系统，大大简化了电站设计，为大规模并网发电提供了条件。



图1-1 并网型光伏发电系统

1.3.2 并网型光伏逆变器的基本功能

并网逆变器是光伏发电系统的主要设备。它和离网型逆变器的区别是：并网逆变器不仅可以将逆变出的交流电供负载使用，而且可以将逆变的交流电卖给电网，但是逆变出来的电流和电压必须和电网同频同相。

并网型逆变器一般具有如下功能：

1 自动开关。电网电压超过额定值的 110%两秒钟或者超过额定值 120%两个 PWM 周期，逆变器封锁 PWM 信号，进入休眠状态，电网恢复正常时，延迟 5 分钟系统自动开始运行。

2 电网电压欠压保护。电网电压经过检测电路接到 DSP 的 ADC 引脚，DSP 经过 A/D 转换、数字滤波、有效值计算后得到输出电压的有效值，当 DSP 检测到电网电压低于额定值 15%，电网电压的信号线断开。

3 并网时应与电网同频同相。电网额定频率为 50 Hz，根据 GB/T15945 的规定，光伏系统并网后频率应该为 50 ± 0.5 Hz。系统通过比较器检测电路检测电网电压的上升过零点，当判断是过零点的上升沿，此时产生中断，调整正弦表的指针，从而可以使输出电流跟踪电网电压。

4 过流保护需要对输出电流的瞬时值进行监控，一旦超过定值，就触发 DSP 的功率驱动保护中断，使系统停止。如果检测到光伏阵列输出电流超过给定的最大值，光伏阵列可

能发生短路，系统进入故障状态。如果是输出为交流电流，因为电流也有正负极性，因此要对电流进行整流，对整流后的电流信号和给定的参考值进行比较判断是否过流[3]。

1.4 光伏逆变器的性能指标

（1）额定输出电压

逆变器应具有输出电压自动调节的功能，当输入直流电压在额定值的 85%~120%范围内波动时，正弦波输出端电压变化范围应不超过额定电压值的 $\pm 5\%$ 。

（2）输出电压波形谐波分量

当逆变器输出波形为方波时，输出地电压波形失真度不超过 10%，为正弦波时，一般要求输出地电压波形失真度不超过 5%。

（3）额定输出频率

逆变器并网时应与电网同频同相。电网额定频率为 50Hz，根据国标 GB/T19939-2005 的规定，逆变器的输出频率的范围应该在 $50 \pm 0.5\text{Hz}$ 之内。

（4）额定逆变输出效率

在额定输出状态下，其输出容量不大于 2 千瓦级逆变器效率应为大于或等于 80%，2 千瓦级以上的逆变器效率应大于或等于 85%。逆变器效率的高低对光伏发电系统的降低发电成本和提高有效发电量有关。

（5）输出电压不平衡度

主要用于三相逆变，逆变器交流输出端三相电压不平衡度应不超过 GB/T15543 规定的数值，允许值为 2%，短时不超过 4%。

（6）噪声

电力电子设备中的滤波电感、升压电感、风扇、变压器等部件均会产生噪声。逆变器正常运行时，其噪声应不超过 65dB[8]。

1.5 本文研究的主要内容

本文的任务是三相光伏逆变器，前级采用 DC-DC 电路，后级采用 DC-AC 电路。本文采用 DSP28335 全数字控制芯片，详细介绍了光伏逆变器各个元器件的选型依据，以及设计各个子模块并进行了验证，制作了样机并进行了实验，可以达到预期的效果。具体的任务如下：

第一章首先概述了光伏并网发电的研究背景和意义以及国内外光伏逆变器的发展状况。然后阐述了并网型发电系统和并网逆变器的组成及逆变器的性能指标与相关标准，最后介绍了本文要做的工作。

第二章首先介绍了三相逆变电路拓扑结构，并对三相全桥逆变电路的基本原理进行了详细的分析和对其拓扑结构进行了选择。在本系统中用到 PID 算法进行了详细的论述和分析，分析了三相全桥逆变电路的闭环控制策略及其实现方式。

第三章主要介绍了 10KVA 光伏逆变器的硬件电路的设计并给出了详细原理图。对其中的主要的元器件的选型进行了详细的计算，包括 IGBT 和 IPM 的选型，升压电感和滤波电感的选型。

第四章是控制回路的设计。包括 DSP 的外围电路和电源设计；IGBT 驱动电路的设计；信号调理电路的设计；过零检测电路的设计。

第五章是软件设计。将程序分成主程序、信号采样调理程序、电压电流控制程序、算法控制程序四个模块进行编写。在三相全桥逆变阶段详细分析了 SPWM 的程序，并且给出了相关的主程序和中断程序的框图和实现方法。采用软件程序对输入过压、欠压、输出过压和短路保护进行控制。

第六章样机研制及实验研究。本文对每个模块化的电路分别进行了调试，调试成功后对各电路进行了联调并进行了 10kVA 三相光伏逆变电源样机的安装，给出了实验波形，证明了软件和硬件的可靠性和实用性。然后对三相光伏逆变器的并网进行了构思。

第七章是总结和展望。

第二章 三相光伏逆变器系统设计

2.1 三相光伏逆变器的拓扑结构

图 2-1 为三相三桥臂光伏逆变器的拓扑结构，采用三相三线的输出方式，该三相逆变器是基于平衡负载的。本文设计的逆变器的工作对象除了三相电动机，还有单相的照明设备等，这些设备会造成三相电压的不对称[4]。

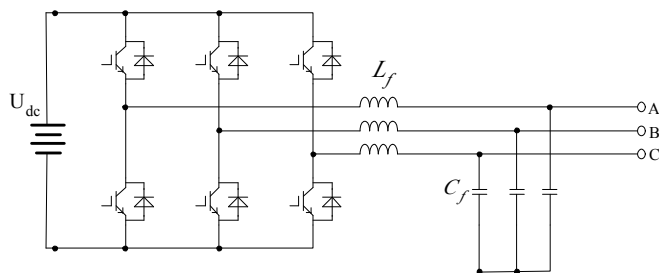


图 2-1 三相光伏逆变器主电路拓扑图

三相负载不平衡的现象所引起的问题受到越来越多的重视，为了让本产品能够在更广泛的范围内应用，三相四线式逆变器的研究也成为三相逆变器的一个热点问题。

从电路的拓扑结构上说，一般情况下有如下三种方式：

- (1) 应用分裂电容的三相四线制逆变器；
- (2) 中点形成变压器输出的三相四线制逆变器；
- (3) 三相四桥臂逆变器。

2.1.1 应用分裂电容的三相四线制逆变器

图 2-2 为分裂电容三相四线逆变器的拓扑结构，该结构通过直流母线侧两个串联的电容，将直流母线的中点电压引出来，并用这个电压作为输出的中线，构成三相四线制结构。此结构等效于三个单相半桥式电路，当负载不是三相对称的时候仍能输出三相对称电压。这种拓扑结构具有所用功率开关器件少，结构简单的优点。但由于中性电流直接流过直流侧电容，因而需要较大的直流滤波电容，这就增加了逆变器的体积和重量，并且半桥式电路的母线电压利用率低。这种结构大多用于中小功率设备[8][9]。

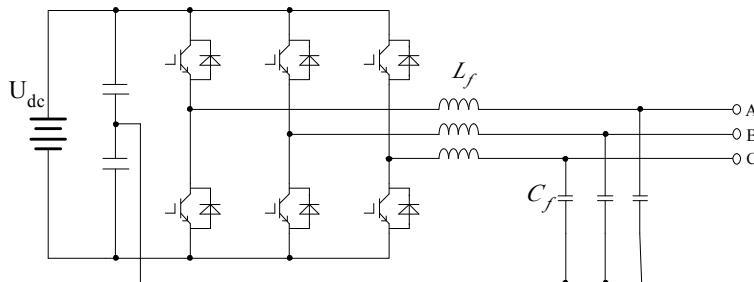


图 2-2 分裂电容的三相四线逆变器主电路拓扑图

2.1.2 中点形成变压器输出的三相四线制逆变器

中点形成变压器三相四线逆变器如图 2-3 所示，在三相输出端提供一个星形作为电源中性点，使三相桥式逆变器具有带不平衡负载的能力，抑制三相输出电压的不平衡。这种电路不但电路结构简单、采用功率器件较少，而且直流母线电压的利用率比上一种高，但是随着光伏逆变器效率的提高，变压器的体积、重量在整个系统中的比重越来越大，因此该结构一般用于小功率逆变器。

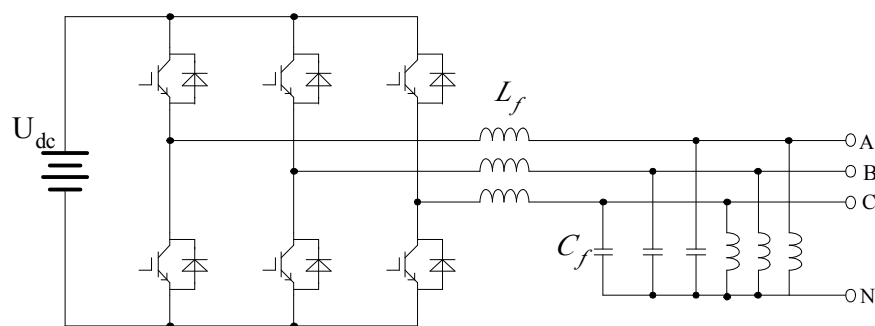


图 2-3 带变压器输出的三相逆变器主电路拓扑图

2.1.3 三相四桥臂逆变器

三相四桥臂逆变器它由四个桥臂、每个桥臂由上下两个开关组成的，如图 2-4 所示。该拓扑结构等效于三个单相全桥逆变电路，增加的桥臂中线上的电流可以控制，因此可以减少三相负载不平衡。与半桥式的电路相比，这种电路的拓扑结构可实现较高的直流电压利用率，并且其直流输入电容较小。

三相四桥臂的结构使控制变得相对复杂，本文的负载选用的是三相平衡负载，由于本人的时间和精力有限，本人先采用三相三桥臂式电路，在试验成功的基础上在采用三相四桥臂的结构，对三相四桥臂在进行深入的研究。

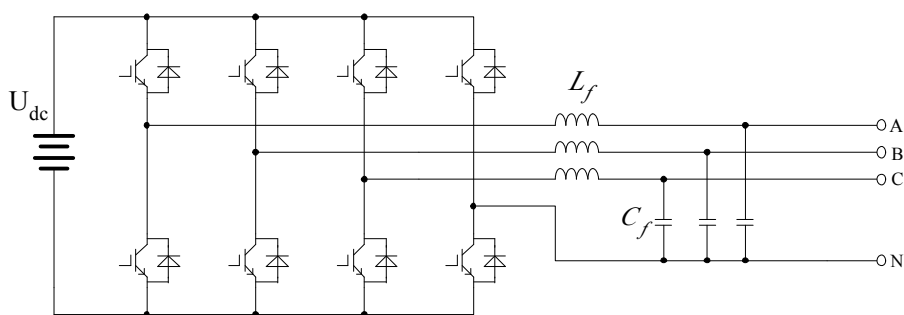


图 2-4 三相四桥臂逆变器主电路拓扑图

2.2 升压斩波电路的基本原理

升压变换电路在输入端串联电感，近似于电流源，输出端并联电容以构成电压型反馈，如图 2-5a 所示。本文采用的是用 DSP28335 控制 IGBT 的开通和关断，来控制输出电压的大小。本文要求输入电压在一定范围内波动，输出电压稳定在一定值。根据升压变换电路

的电感电流是否连续，将该变换器分为电感电流连续和断续及临界三种工作方式[13][6]。图 2-5 为升压变换电路在不同的开关状态的波形。图 2.5b、2.5c 和 2.5d 三种开关状态是升压变换电路工作在电感电流在断续时的状态；图 2.5b、2.5c 和三种开关状态是升压变换电路工作在电感电流在连续时的状态。

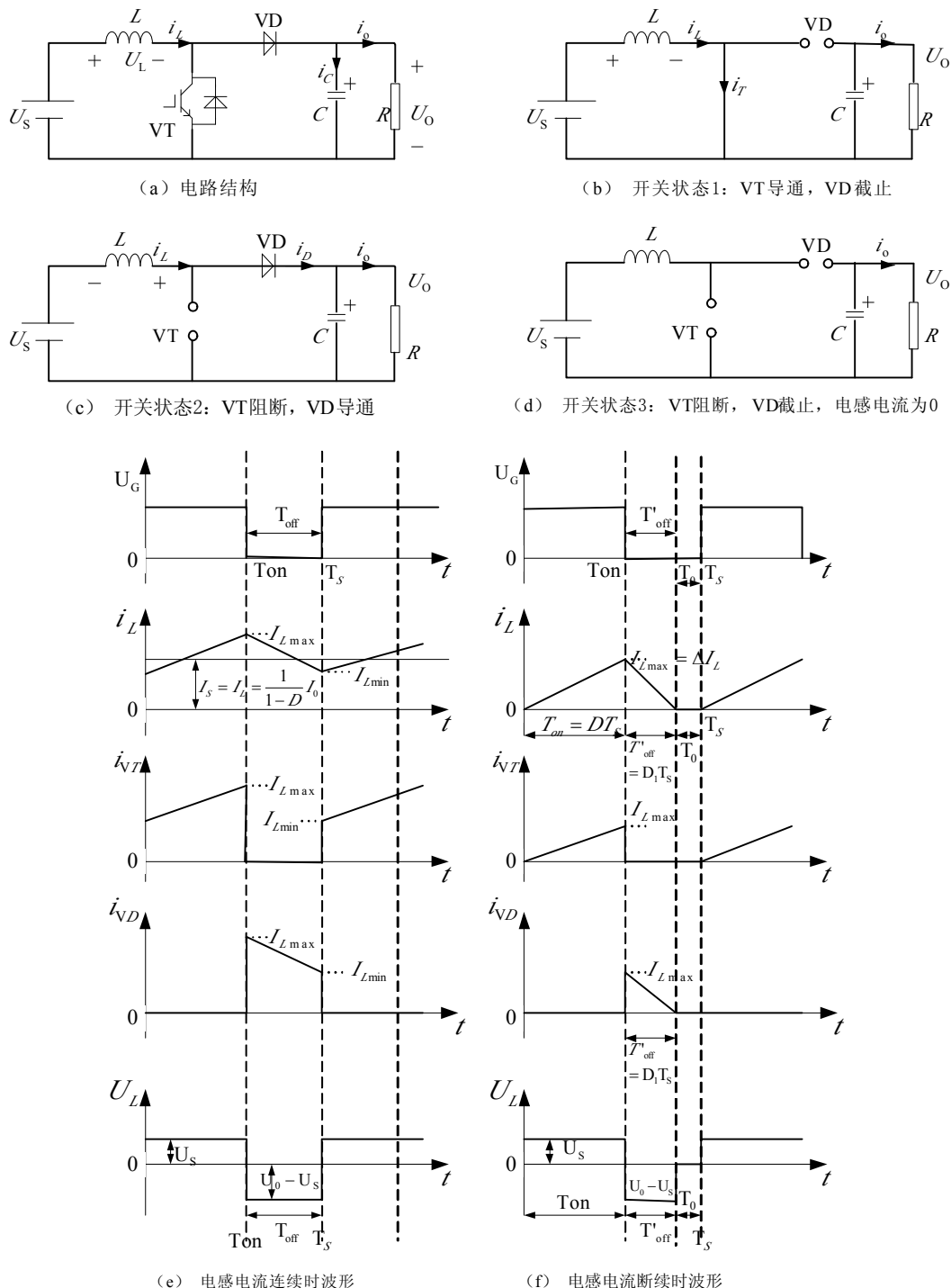


图 2-5 Boost 变换器的电路及其主要波形

2.2.1 升压变换电路工作在电感电流连续时的特性

当电感电流 i_L 工作在连续模式下时，波形如图 2.5e 所示，有开关状态 1 和开关状态 2 两种，如图 2.5a 和 2.5b 所示。

① 开关状态 1：二极管 VD 截止，开关管 VT 导通，等效电路如图 2.5a 所示。电源 U_S 向升压电感充电，充电电流 i_L 线性增长： $L di_L / dt = U_S$ 。在一个开关周期 T_S 内在 VT 导通期间， i_L 的增量为：

$$\Delta i_{L(+)} = \frac{U_S}{L} T_{on} = \frac{U_S}{L} D T_S \quad (2-1)$$

式中，D 为占空比。

② 开关状态 2：二极管 VD 导通，开关管 VT 截止，等效电路如图 2.5b 所示。电源电压 U_S 和电感 L 共同向电容 C 充电和负载 R 提供能量。当 VT 处于断态的时间为 $t = T_{off} = T_S - T_{on}$ 时，此时加在电感 L 上的电压为 $U_S - U_o$ ，故 i_L 线性减小： $L \cdot di_L / dt = U_S - U_o$ ，电感电流 i_L 的减小量为：

$$\Delta i_{L(-)} = \frac{U_o - U_S}{L} (1-D) T_S \quad (2-2)$$

当电路工作于稳态时，在一个周期内， $\Delta i_{L(+)} = \Delta i_{L(-)}$ ，即 VT 在截止期间 i_L 的减小量 $\Delta i_{L(-)}$ 与 VT 在导通期间的电流 i_L 的增长量 $\Delta i_{L(+)}$ 相等。由公式 (2-1) 和 (2-2) 可得升压比 α 为：

$$\alpha = U_o / U_S = 1/(1-D) \quad (2-3)$$

在实际工作中，一定不能空载，如果该 Boost 变换器空载，则电感储能一直在增加，但是不能被消耗，会导致 U_o 不断的升高，从公式中可以看出，如果 D 接近于 1，则 1-D 就会趋于 0，则 U_o 则会趋于 ∞ ，变换器将被烧坏，因此要避免使变换器工作在占空比接近于 1 的情况。

2.2.2 升压变换电路工作在电感电流断续时的特性

图 2.5f 为电感电流 i_L 工作在断续模式下波形，三种开关状态的等效电路为图 2.5b、2.5c、2.5d。

① VT 导通时，VD 截止， i_L 从 0 增长到 I_{Lmax} ，此时电感电流的增量 $\Delta i_{L(+)}$ 为：

$$\Delta i_{L(+)} = \int_0^{t_1} \frac{U_S}{L} dt = \frac{U_S}{L} T_{on} = \frac{U_S}{L} D T_S = I_{Lmax} \quad (2-4)$$

② VT 阻断后，VD 导通， i_L 在 $t = T_{on} + T_{off}$ 时刻下降到 0，此时电感电流的减小量 $\Delta i_{L(-)}$ 为：

$$\Delta i_{L(-)} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{U_o - U_S}{L} dt = \frac{U_o - U_S}{L} T_{off} = \frac{U_o - U_S}{L} D_1 T_S \quad (2-5)$$

式中， $D_1 = T_s / i_L$ 。

当电路工作于稳态时，在一个周期内， $\Delta i_{L(+)} = \Delta i_{L(-)}$ ，即 VT 在截止期间 i_L 的减小量 $\Delta i_{L(-)}$ 与 VT 在导通期间的电流 i_L 的增长量 $\Delta i_{L(+)}$ 相等。电感电流断续时，升压比 α 为：

$$\alpha = U_o / U_s = (D + D_1) / D_1 \quad (2-6)$$

在实际工作中，不能空载，如果该升压变换器空载，则电感储能一直在增加，但是不能被消耗，会导致 U_o 不断的升高，从公式中可以看出，则不断增加的电感储能不能被消耗，会使 U_o 不断的升高，使变换器损坏，因此也避免使变换器工作在占空比接近于 1 的情况[6]。

2.2.3 电感电流临界工作特性

在一个开关周期 T_s 中，VT 导通、VD 截止的 T_{on} 内， i_L 从 0 增长到 I_{Lmax} ，VT 阻断后，VD 导通， i_L 在 $t = T_{on} + T_{off}$ 时刻从 I_{Lmax} 下降到 0，在 $T_{off} = (1-D) T_s$ 期间，VT 阻断后，VD 导通，电容电流的平均值为 0，负载电流 I_o 等于二极管电流平均值 I_D ，所以临界负载电流 I_{OB} 应为：

$$I_{OB} = \frac{1}{2} I_{Lmax} \cdot \frac{T_{off}}{T_s} = \frac{U_o}{2Lf_s} D(1-D)^2 \quad (2-7)$$

即式 (2-7) 可知，临界负载电流 I_{OB} 与开关管 VT 的占空比 D 、电感 L 、输出电压 U_o 、以及开关频率 f_s 有关[6][13]。

2.3 三相电压型全桥逆变电路基本原理

在三相逆变电路中，应用最广的是三相桥式逆变电路，采用 IGBT 作为开关器件的电压型三相桥式逆变电路如下图 2-6 所示。为了便于分析，假设直流侧电源 E 一分为二，中点为 N' [16]。

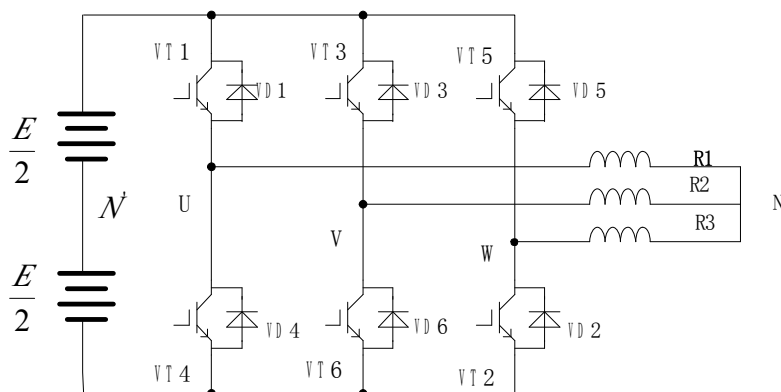


图 2-6 三相电压型逆变电路

三相电压型桥式逆变器的工作波形为图 2-6。U、V、W 三相的 SPWM 控制共用一个三角载波 u_c ，三相调制信号为 u_{GA} 、 u_{GB} 、 u_{GC} ，V、W 两相和 U 相控制规律相同，只是相位相差 120° [16]。

当 $u_{GA} > u_c$ 时，上桥臂 VT_1 导通，下桥臂 VT_4 关断，则 U 相和假想中点 N' 之间的电压为 $u_{UN'} = U_d/2$ 。

当 $u_{GA} < u_c$ 时， VT_4 导通， VT_1 关断，则 $u_{UN'} = U_d/2$ 。但 VT_1 与 VT_4 是交替导通的，当给 VT_1 (VT_4) 加以导通信号时，可能二极管 VD_1 (VD_4) 续流导通，也可能是 VT_1 (VT_4) 导通，这是由负载中的电流方向决定的，这就是三相桥式电路的双极型调制特性。由以上分析， $u_{UN'}$ 的波形是幅值为 $U_d/2$ 的矩形波，V、W 两相情况跟 U 相类似[7][16]。 $u_{UN'}$ 、 $u_{VN'}$ 、 $u_{WN'}$ 的波形如图 2-7a、2-7b、2-7c 所示。

负载线电压 u_{UV} 、 u_{UW} 、 u_{WU} 为

$$\left. \begin{aligned} u_{UV} &= u_{UN'} - u_{VN'} \\ u_{VW} &= u_{VN'} - u_{WN'} \\ u_{WU} &= u_{WN'} - u_{UN'} \end{aligned} \right\} \quad (2-8)$$

负载相电压 u_{UN} 、 u_{VN} 、 u_{WN} 为

$$\left. \begin{aligned} u_{UN} &= u_{UN'} - u_{NN'} \\ u_{VN} &= u_{VN'} - u_{NN'} \\ u_{WN} &= u_{WN'} - u_{NN'} \end{aligned} \right\} \quad (2-9)$$

负载中点和电源中点间电压为

$$u_{NN'} = \frac{1}{3}(u_{UN'} + u_{VN'} + u_{WN'}) - \frac{1}{3}(u_{UN} + u_{VN} + u_{WN}) \quad (2-10)$$

根据负载三相对称时有 $u_{UN} + u_{VN} + u_{WN} = 0$ ，于是 $u_{NN'} = \frac{1}{3}(u_{UN'} + u_{VN'} + u_{WN'})$ 。所以 $u_{NN'}$ 也是矩形波，其频率为 $u_{UN'}$ 的 3 倍，幅值为其 1/3，即 $U_d/6$ [16]。

图 2-7e 是利用公式 (2-9) 和 (2-10) 绘出的波形 u_{UN} ，其中 u_{VN} 、 u_{WN} 和其波形相同，只是相位相差 120° 。

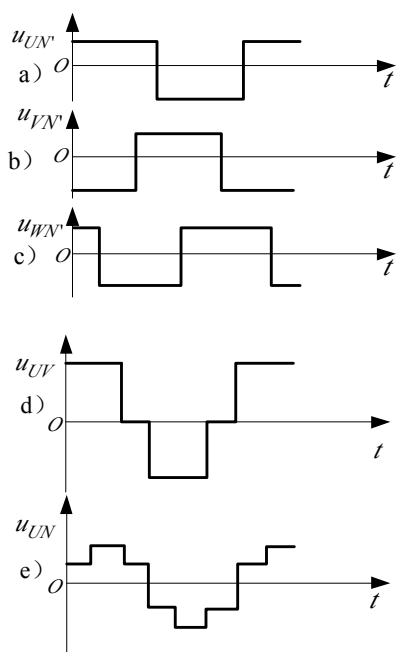


图 2-7 三相电压型桥式逆变电路的工作波形

三相调制信号 u_{GA} 、 u_{GB} 、 u_{GC} 和三角载波 u_c 比较时，其时序有以下特点：

- (1) 每一相上下桥臂控制信号是互补的，但是为了防止上下两个桥臂的开关器件同时导通而引起直流侧的短路，应在同一相上下两个桥臂的驱动信号保留一个短暂的死区时间设置，避免 IGBT/IPM 烧坏。死区时间是由根据 IGBT 和 IPM 的特性决定的。
- (2) 为了提高开关器件 IGBT 的开关速度，在 IGBT 关断时采用负脉冲电压。
- (3) 控制信号采用的是二逻辑方式，即在任何时刻都是三个高电平，三个低电平。
- (4) 调制信号的脉宽随着调制比 m 的大小而变化，但是调制信号一直是正弦输出。

2.4 控制策略选择和 PID 算法

逆变器的控制方法主要有采用经典控制理论的控制策略和采用现代控制理论的控制策略两种。现代控制理论的控制策略包括无差拍控制、多变量状态反馈控制、模糊控制、重复控制、滑模变结构控制等，能够改善一些动态品质和处理一些不确定性，但是由于对此研究不深，本文采用的是经典控制理论的控制策略，在以后的深入学习中在研究现代控制理论。

经典控制理论的控制策略包括电压均值反馈控制、电压单闭环瞬时值反馈控制、电压电流双闭环瞬时控制。本文采用的是电压电流瞬时值反馈控制和 PID 算法相结合的数字控制策略。

2.4.1 电压均值反馈控制

图 2-8 是其中一相的控制电路框图，它采用的是单电压反馈环，给定一个电压平均值，光伏逆变器输出电压经过采用、处理得到均值，两者相减得到的误差信号经 PI 电压调节，

其输出电压用于调节正弦调制信号的幅值 U_g ，三角载波信号 U_c 与正弦调制信号 U_g 在比较器进行比较后去控制 SPWM 的输出。电压平均值的优点是：电路结构较为简单，对输出电压可连续调节并保证一定的静差，缺点是系统动态响应速度慢，负载适应性差。

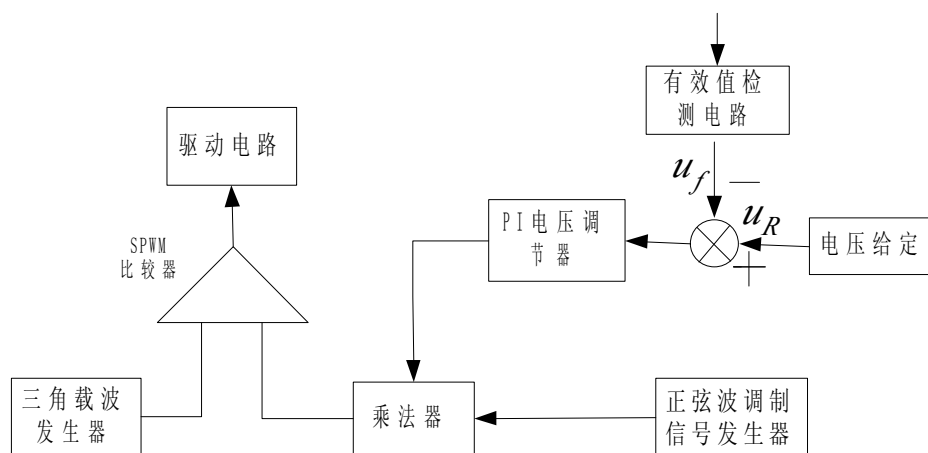


图 2-8 电压平均值反馈方式

2.4.2 电压瞬时值反馈控制

针对电压平均值反馈控制的缺点，为了控制输出电压的波形，故采用电压单闭环瞬时值反馈控制，其结构如图 2-9 所示[11]。独立逆变器要使负载得到期望输出电压波形，故采用电压闭环瞬时值反馈控制。本文做独立逆变器的工作原理是将电压给定与通过电压互感器采样的交流电压的有效值比较后经 PI 调节后得到电压指令 U^* ，该电压指令与正弦波形相乘得到正弦指令 U_{ref} ， U_{ref} 与实际电压作比较，经过 PI 调节后在与三角波比较，产生 SPWM 波控制 IPM 的开通和关断。这种控制方法的稳态误差比较大，但快速性好[10]。

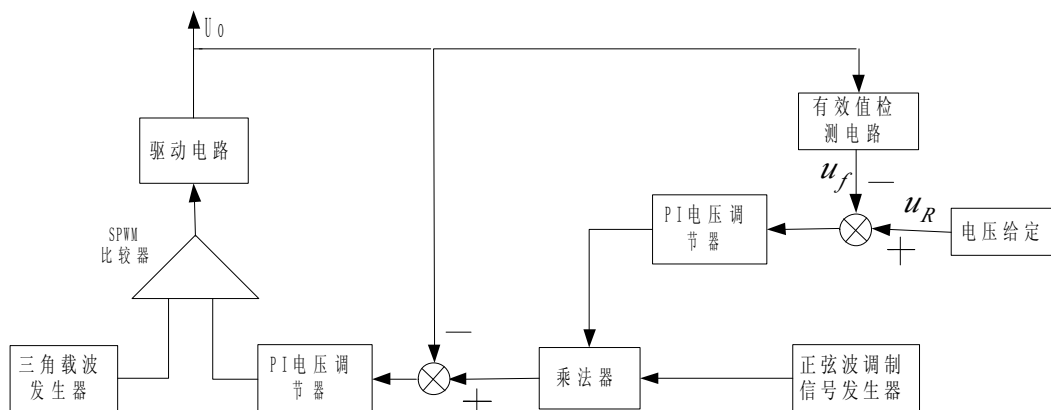


图 2-9 电压瞬时值反馈方式

2.4.3 电压电流瞬时值反馈控制

电压外环和电流内环的双闭环反馈控制系统如图 2-10 所示。电压电流双闭环的控制原理是：电压外环是理想的正弦参考电压，该参考电压与输出电压比较后经 PI 调节后作为电流内环的给定值 i_r^* ，电流内环由电感电流瞬时值 i_r 和给定值 i_r^* 相比较，经过 PI 调节后在与

三角波比较，产生 SPWM 波控制 IPM 的开通和关断[11]。利用电流内环快速抑制负载波动的影响，抑制系统过电流，同时由于电流内环对被控对象的作用，使电压外环的控制得到简化。

本文采用双闭环控制策略。在做并网设计时通过实时的检测输出电压和输出电流，通过电压电流瞬时值反馈去控制输出电压和电流。将采集的电压和电流信号传入控制芯片 DSP28335，经过 PI 电压调节器和 PI 电流调节器改变相关寄存器的参数，控制驱动波形，实现控制。此外，通过检测反馈信号可以对控制器进行保护。例如，当电压和电流超过允许的范围内，关闭 PWM，防止烧坏逆变器的功率器件。

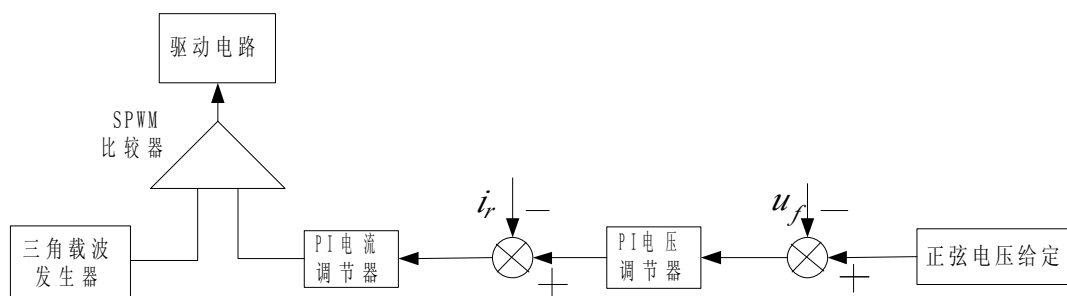


图 2-10 电流电压瞬时值反馈方式

2.4.4 PID 控制算法的基本原理

随着计算机的发展，数字 PID 控制器正在取代模拟 PID 控制器。下面先从模拟 PID 分析出发，在分析数字 PID 控制器的实现。

模拟 PID 控制系统是由被控对象和模拟 PID 组成的，其组成如图所示。

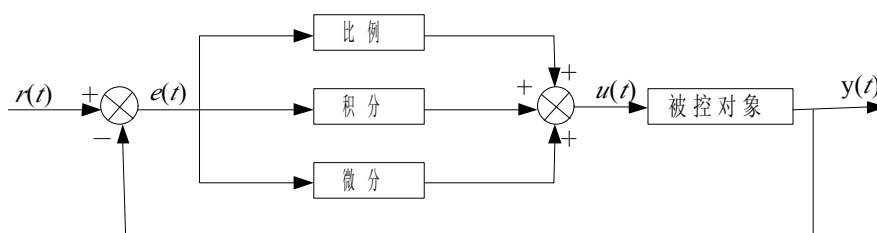


图 2-11 PID 控制系统原理框图

PID 控制系统是一种线性调节器，它将实际输出值 $y(t)$ 与参考值 $r(t)$ 的偏差 $e(t)$ 通过 P、I、D 的线性组合构成控制量，去控制被控对象。它的控制规律为：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (2-11)$$

式中， $e(t) = r(t) - c(t)$ ； K_p 为控制器的比例系数； T_i 为控制器的积分系数； T_d 为控制器的微分系数。

PID 控制器的传递函数为：

$$D(S) = \frac{U(S)}{E(S)} = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right] \quad (2-12)$$

常见的数字型 PID 控制算法有以下两种：数字 PID 位置型控制算法和数字 PID 增量型控制算法。

1. 数字位置型 PID 控制算法

计算机的控制是一种采样控制，首先要对式（2-11）离散化，采样时刻点 kT 代表连续时间 t ，为了方便计算机的实现，将积分式和微分项近似用求和及增量式表示[11][17]，即：

$$\begin{cases} t \approx kT & (k=0,1,2,\dots) \\ \int_0^t e(\tau) d\tau \approx T \sum_{j=0}^k e(jT) = T \sum_{j=0}^k e(j) \\ \frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(kT) - e(k-1)T}{T} = \frac{e(k) - e(k-1)}{T} \end{cases} \quad (2-13)$$

将式 2-13 代入式 2-11 得离散 PID 的表达式为：

$$u(k) = k_p e(k) + k_i \sum_{j=0}^k e(j)T + k_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T} \quad (2-14)$$

式中， k 为采样序号， $k=0,1,2,\dots$ ； T 为采样时间； $e(k-1)$ 和 $e(k)$ 分别为第 $(k-1)$ 次和 k 次采样时的偏差值； $k_d = k_p T_d$ 为微分系数； $k_i = k_p / T_i$ 为积分系数。

图 2-12 为位置式 PID 控制算法流程图。

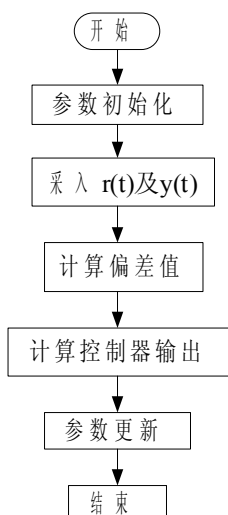


图 2-12 位置式 PID 控制算法程序框图

2. 数字 PID 增量型控制算法

很多控制系统中，只需要一个增量信号，例如步进电机或多圈电位器，所以采用数字 PID 增量式控制。根据递推原理， $k-1$ 次的 PID 输出表达式，即

$$u(k-1) = k_p e(k-1) + k_i \sum_{j=0}^{k-1} e(j)T + k_d \frac{e(k-1) - e(k-2)}{T} \quad (2-15)$$

由式 (2-14) 和式 (2-15) 相减得到

$$\begin{aligned} \Delta u(k) &= u(k) - u(k-1) \\ &= k_p (e(k) - e(k-1)) + k_i e(k) + k_d (e(k) - 2e(k-1) - e(k-2)) \end{aligned} \quad (2-16)$$

式 (2-16) 也可进一步改写为:

$$\Delta u(k) = d_0 e(k) + d_1 e(k-1) + d_2 e(k-2) \quad (2-17)$$

其中, $d_0 = k_p \left(1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_D}{T}\right);$

$$d_1 = k_p \left(1 + 2\frac{T_D}{T}\right);$$

$$d_2 = k_p \frac{T_D}{T}。$$

所以式 (2-17) 叫做数字增量型 PID 算法。图 2-13 为数字增量型 PID 控制算法程序框图。

增量式算法与位置式算法有以下不同:

- (1) 由于增量式只需计算增量, 所以误动作小, 对控制对象的影响很小;
- (2) 不产生积分失控, 可以产生好的调节品质。

(3) 位置式实现手动到自动的切换时, 计算机的输出值等于阀门开度 u_0 , 才可以实现手动到自动的无冲击切换; 增量设计只与本次的偏差有关, 容易实现手动到自动的无冲击切换, 有静态误差和溢出的影响大等不足[17][18]。本文选用的是增量式 PID 算法, 在 Boost 阶段和逆变阶段都用的是 PID 算法, 取得了良好的效果。

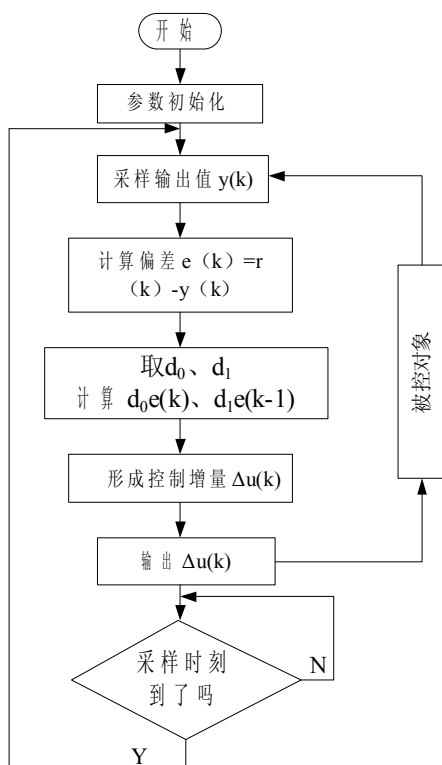


图 2-13 增量式 PID 控制算法程序框图

2.5 本章小结

本章首先介绍了三相逆变电路的拓扑结构，详细阐述了电压型三相逆变器的基本原理，介绍了 Boost 升压电路的基本原理和工作工程，最后通过比较模拟控制和数字控制的优缺点，决定选用数字控制策略，对数字控制策略及其 PID 算法进行了详述。

第三章 光伏逆变器主电路设计

在非隔离的光伏并网系统中，在任何时刻光伏电池组件的输出电压都必须大于电网电压的峰值，所以需要串联光伏电池板来提高光伏并网系统的输入电压。但是由于光伏电池板的部分电池板有可能被等外部因素所影响(例如乌云的遮蔽)，导致光伏电池的输出电压不能大于电网电压的峰值，导致光伏发电系统不能正常运行，导致整个并网发电系统的发电量减少。而且只是通过一级能量变换难以实现 MPPT 和并网逆变的功能。由于时间有限，没有做 MPPT 的试验，本文研究的是两级非隔离的光伏逆变器，即前级用 DC-DC 实现 Boost 升压电路，后级实现全桥逆变的功能。光伏逆变器具有独立和并网两种运行模式。在调研国内外主要光伏逆变器生产商的最新产品的基础上，依照国家标准 GB/T 20321-2006 和 GB/T 19939-2005，本文设计了一款光伏并网逆变器，其主要技术指标如表 3-1 所示。

表 3-1 并网光伏发电专用逆变器技术参数表

直流侧 参数	推荐最大光伏方阵功率 (kW _p)	11
	最大直流输入功率 (kW)	10
	最大方阵开路电压 (V)	450
	最大方阵输入电流 (A)	50
	直流输入电压范围 (V)	220—450
交流侧 参数	额定输出功率 (kW)	10
	额定电网电压 (V _{ac})	400
	工作电压范围 (V _{ac})	310~480
	额定电网频率 (Hz)	50
	工作频率范围 (Hz)	49.5~50.5
	总电流波形畸变率 (%)	< 3 (额定功率)

3.1 光伏逆变电源主电路的硬件设计

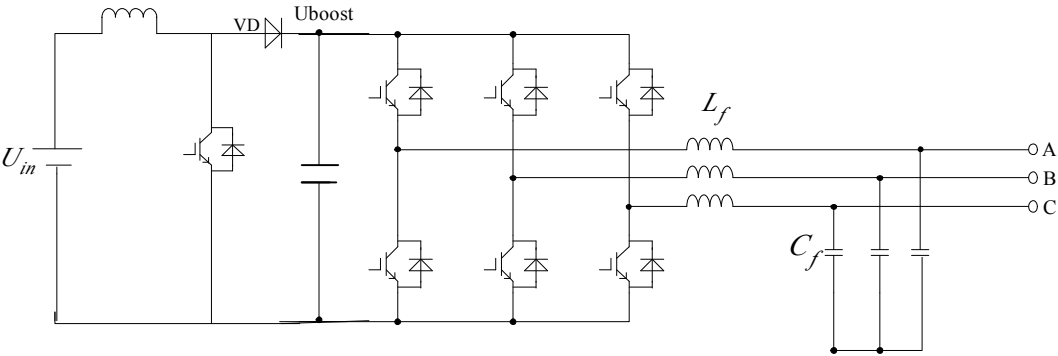


图 3-1 三相光伏逆变器拓扑图

逆变主电路拓扑结构如图 3-1 所示。其硬件设计主要包括主电路的结构设计；

IGBT/IPM 的选型；吸收电路的选择；散热的设计；以及辅助器件的设计。

3.1.1 主电路的结构设计

主电路由 DC-DC 和 DC-AC 组成，采用三相三桥臂的构架，电路已经有第二章做了详细的分析和论述，不再重复说明。

3.1.2 IGBT 的选型

IGBT 的参数要根据电路的最大电压和最大电流来确定，根据功率守恒定律可知，升压前的功率和升压后的功率相等，故电压越低端电流越大，因此采用升压前的电流，其最大电流为：

$$I_s = \frac{P}{U_s} = 45.45A \quad (3-1)$$

最大电压应该由 Boost 升压之后的电压决定，本文升压后通过电压闭环反馈稳定到电压 $E_d = 650V$ ，关断时峰值电压为：

$$U_{CESP} = (E_d * 1.15 + 150) * \beta = 920V \quad (3-2)$$

其中 β 为安全系数，一般取 1.1；150 为 Ldi/dt 引起的尖峰电压。

根据实际情况，在保留一定余量的情况下选择三菱公司的型号为 CM150DY-24A 的两单元的 IGBT 模块，参数为 $I_c = 150A$ ， $U_{ceo} = 1200V$ 。

本文 Boost 升压电路的 IGBT 如图 3-2 所示，其开关频率为 15KHz，需要的快恢复二极管时间很短，这个两单元的 IGBT 的另外一路可以作为快恢复二极管使用，通过实验升压效果很好，能够根据 DSP28335 控制输出电压，使其稳定在要求的值。

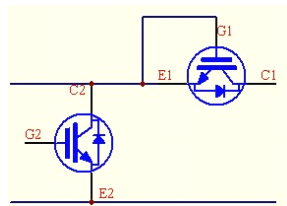


图 3-2 IGBT 内部结构图

3.1.3 IPM（Intelligent Power Module）的选择及介绍

本文设计的是 10kVA 的逆变器，逆变电压最高是 $E_d = 650V$ ，逆变电流最高为 $I_A = 10000 / (3 * 220) = 15.2A$ 。根据实际情况，在留有一定裕量的情况下选择 IPM 的参数为 $U_{ceo} = 1200V$ ， $I_c = 75A$ 。IPM 内部集成了很多功能，其中包括 IGBT 的驱动电路、短路保护、过温保护、欠压保护、软关断、故障输出。

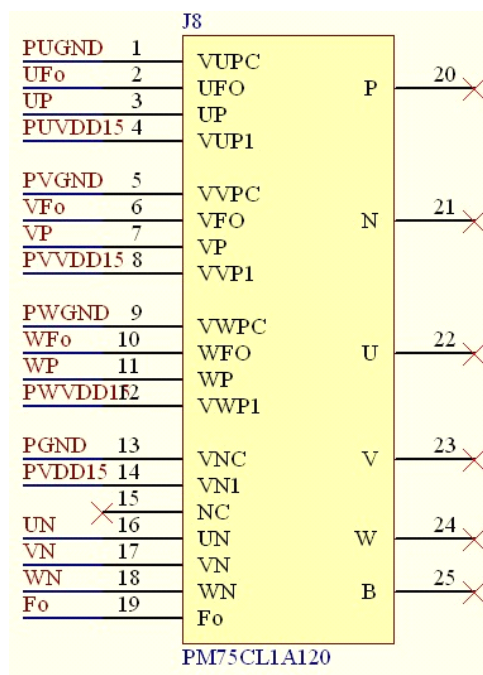


图 3-3 PM75CL1A120 内部引脚图

图 3-3 为 PM75CL1A120 内部引脚图，各引脚的功能如下：

VUP1、VVP1、VWP1、VN1：控制 IGBT 驱动电源。上臂接独立的隔离电源，下臂接相同的电源 PVDD15，如果欠电压低于 12.5V，欠压保护就会工作，此时控制信号无效。如果高于 16.5V，则短路运行无法得到保障，这是 IGBT 的内部特性决定的。电源的参考值为 15V，为了防止噪声和纹波电压造成的影响，在电源的输入端接入滤波电容。

P：直流输出的正极，作为逆变器输入的正极，模块内部接上臂 IGBT 的集电极。为了抑制 PCB 板配线电感引起的浪涌电压，需要在 P 和 N 之间加平滑电容。

N：直流输出的负极，作为逆变器输入的负极，模块内部接下臂 IGBT 的发射极，也与控制电源的地 V_{NC} 相连。

U、V、W：逆变器的输出端子，与外部的三相负载或电网相连。

U_P 、 V_P 、 W_P 、 U_N 、 V_N 、 W_N ：6 路的 PWM 脉冲信号送入 IPM 内部的专用电路，使 U、V、W 相的上桥臂或下桥臂的 IGBT 导通。通常情况下，该端子需要外接上拉电阻，且需要进行光耦隔离。由于这些端子特别容易受到噪声干扰，在设计电路时应注意布线要短。在控制电源和低之间加滤波电容。

F_o ：IPM 故障状态的输出端子。故障分为过压，短路，过热，欠压。

3.1.4 过电压与保护设计

3.1.4.1 过电压产生的原因

当 IGBT 由通态迅速关断时，有 $-di/dt$ 产生，该 $-di/dt$ 在主电路的布线电感上产生很大的尖峰电压 $-Ldi/dt$ ，故由 IGBT 的特性可知 $U_{CESP} = E_d + (-Ldi/dt)$ ，也就是 IGBT 的

C-E 之间的电压。如果尖峰电压很大，会导致 U_{CESP} 超出工作区，或者由于 dU/dt 太大引起误导通，都会烧坏 IGBT。

3.1.4.2 过电压的抑制方法

抑制过电压的方法主要是采用缓冲电路，如图 3-4 所示。

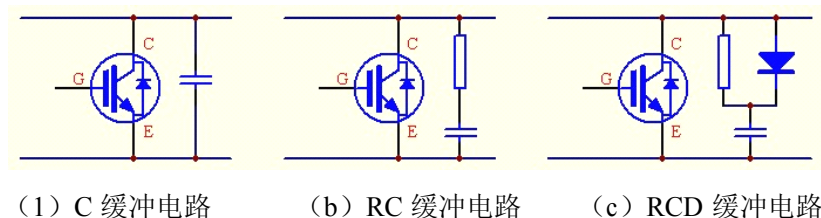


图 3-4 IGBT 缓冲保护电路

在选择缓冲电路时注意，吸收电容尽量用无感电容，缓冲二极管一定要用反向恢复时间短的二极管，如果恢复时间过长，会使 IGBT 之间的电压振荡。接线尽量使电容 C_s 和二极管 VD_s 紧靠 IGBT，减小分布电感。电容 C_s 的选择如下表所示：

表 3-2 吸收电容的推荐数值

额定电流/A	600V	50	100	150	200	300
	1200V	25	50	75	100	150
吸收电容 $C_s/\mu F$	0.22	0.47	1.5	2.2	3.3	4.7

3.1.5 散热设计

IGBT 和 IPM 的开关频率很高，通过的电流很大，如果长时间工作的话会导致 IGBT 和 IPM 的烧坏。本文采用散热片和风扇一块使用，能够很好的散热作用。散热片采用铝质材料，将温控开关放在散热片上，温度超过 40 度时，开关闭合，风扇将散热片上积聚的热量抽走。

3.1.6 辅助器件的设计

输入滤波电容的作用是减少输入侧电压的脉动，稳定直流电压，它的计算过程为[6]：

假设电解电容为无损器件且三相光伏逆变器的最大功率为 $P_{\max}$ ，所以根据输出和输入功率守恒可得一个时钟周期内电解电容所存的能量为：

$$W_{in} = \frac{P_{\max}}{\eta f_r} \quad (3-3)$$

其中： f_r 为光伏逆变电源的功率器件 IGBT 的开关频率， η 为光伏逆变器的效率。

本文 $P_{\max}=10\text{kW}$ ， $\eta=0.96$ ， $f_r=15\text{kHz}$ ，带入式 (3-3) 可得：

$$W_{in} \approx 2.0833\text{J}$$

根据式 (3-3) 可得, 在每个周期内滤波电容所提供的能量为:

$$W_{in} = 4CU_{in\min}\Delta U_{in\min} \quad (3-4)$$

式中, $U_{in\min}$ 为输入侧最小的直流电压, $\Delta U_{in\min}$ 一般取 $1\% \sim 2\% U_{in\min}$ 。

根据实际情况, 本文的最小输入直流电压 $U_{in\min} = 220V$, 则可得 $\Delta U_{in\min} = 2.2V$ 。代入式 (3-4) 得 $C = 1076\mu F$ 。

本文的滤波电容选用铝电解电容器, 但市场上销售的电解电容的电压最高一般在 $450V$, 且电压越高价格越贵, 为了满足电容电压裕量和节约成本的要求, 本课题采用电容串联的方法, 本课题采用了 2 个 $3300\mu F / 450V$ 的电解电容(C2、C6)串联使用。但大容量电容器串联旁路使用时, 电容器的漏电流会影响电压的分配, 有可能会造成某个电容器击穿。此时可在每只电容器的两端并联一阻值小于电容器绝缘电阻的电阻器, 以确保每只电容器分压均匀。电阻器(R5、R7)的阻值选择 $30k/10W$ 。

3.2 光伏逆变电源滤波器的设计

如果逆变器的滤波器设计不当, 是使得输出的电源质量非常的差, 会对电网造成污染, 因此要引起足够的重视。光伏逆变器独立运行时, 也就是光伏逆变器作为电压源的时候, 可以采用 LC 滤波, 滤除高次谐波; 而并网运行时, 逆变器作为电流源, 采用 LC 滤波不能滤除高频纹波电流, 故采用 LCL 滤波 (即在网侧加一个电感)。下面分别对 LC 和 LCL 进行分析。

3.2.1 LC 滤波电路器件的选择

LC 滤波电路如图 3-5 所示, 其中输入为 U_{in} , 输出为 U_{out} , 传递函数为:

$$G(s) = \frac{U_{out}(s)}{U_{in}(s)} = \frac{1}{s^2 LC + 1} = \frac{1}{\frac{1}{\omega_L^2} s^2 + \frac{2\varepsilon}{\omega_L} s + 1} \quad (3-5)$$

式中: ω_L —LC 谐振的角频率, $\omega_L = \frac{1}{\sqrt{LC}}$;

ε —阻尼系数, $\varepsilon = \frac{1}{2R_L} \sqrt{\frac{L}{C}}$;

s—拉普拉斯算子。

滤波器的截止频率 f_c 为 LC 的谐振角频率[19]:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

三相桥式 PWM 逆变电路每相都用一个载波信号,也可以共用一个载波信号。这里介绍常用的共用一个载波信号的情况[11]。

其输出线电压中,包含的谐波角频率为:

$$n\omega_c \pm k\omega_r \quad (3-6)$$

式中:当 $n=1, 3, 5, \dots$, 时, $k=3(2m-1) \pm 1$, $m=1, 2, \dots$;

当 $n=2, 4, 6, \dots$, 时, $k=6m+1$ $m=0,1\dots$ 或 $6m-1$ $m=1,2\dots$ 。

谐波中幅值较高的值是 $\omega_c \pm 2\omega_r$ 和 $2\omega_c \pm \omega_r$ 。这些都是理想情况下,实际情况下,由于死区的影响和采样的误差,谐波的情况将更复杂。实际情况下的谐波含量比理想情况下要多一些。

从上面分析可以可知,SPWM 波形的谐波主要分布在 ω_c 和 $2\omega_c$ 及其附近。一般情况下 $\omega_c \gg \omega_r$, 所以 SPWM 波形主要的高次谐波的频率要比基波频率高很多[11]。主要的高次谐波主要集中在开关频率附近,为了获得较好的正弦波形,需要采用 LC 低通滤波器进行滤波。LC 低通滤波器包括滤波电感和滤波电容。通常情况下截止频率在开关频率的 $1/10 \sim 1/20$ [6][23]。滤波器的电感和电容选取不仅需要考虑滤波效果,而且需要考虑滤波器的体积大小,因为波形的谐波频率与载波频率成正比,因此增大载波频率,就会减小滤波器的体积。本文的功率器件的开关频率为 15kHz,选定的截止频率为 $f_c=1\text{kHz}$ 。下面对滤波器滤波电感和滤波电容的计算如下:

逆变器输出滤波电感的最小值 L_1 主要由输出的纹波电流 $\Delta I_{\max}$ 决定的,纹波电流一般取 15%~20%的额定电流。本文取 20%设计,输出电压为 U,逆变器效率为 η , 可得:

$$\Delta I_{\max} = 20\% \times \frac{P}{U\eta} \quad (3-7)$$

根据《太阳能光伏并网发电及其逆变控制》中第 5 章的内容可知,当 $\frac{U}{U_{dc}}=0.5$ 时,电

流纹波复制最大,且最大值为 $\Delta I_{\max} = \frac{U_{dc}T}{4\sqrt{3}L}$,所以课题的电感值要大于最大电流纹波幅值对

应的电感值,即

$$L \geq \frac{U_{dc}T}{4\sqrt{3}\Delta I_{\max}} \quad (3-8)$$

电容 C 的选取要综合考虑电感 L_1 的大小和它所产生的无功功率。如果电容值太小,需要更大的电感来满足需求的衰减。而电容值越大,产生的无功功率就越多,通过开关管和 L_1 的电流就越大,所以会导致逆变器效率降低。本文所取的电容 C 为所产生的无功功率为 15% 时的额定功率[4][20], 根据上述文献可得:

$$C = 15\% \frac{P}{2\pi f_s U^2} \quad (3-9)$$

式中 f_s 是基波频率。

本文设计的三相光伏逆变器的输出功率是 10KVA, 输出线电压是 380V, 每一相输出功率 3.33KVA, 输出电压为 220V。逆变器效率为 96%, $U_{dc}=650V$, $f_{pwm}=15kHz$, $f_s=50Hz$, 将参数带入公式可得:

$L_1 \geq 1.98mH$, $C=32.9\mu F$ 。电感对相电流有平衡作用, L_1 越大, 平衡能力越强, 但是也会造成 LC 滤波器体积增大, 逆变器的电流跟踪速度和动态性能也会变慢。综合考虑选择 $L_1=3mH$, $C_{10}=10\mu F$, $C_{11}=10\mu F$, $C_{12}=10\mu F$, 此时 LC 低通滤波器的截止频率为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx 918Hz, \text{ 满足实验要求。}$$

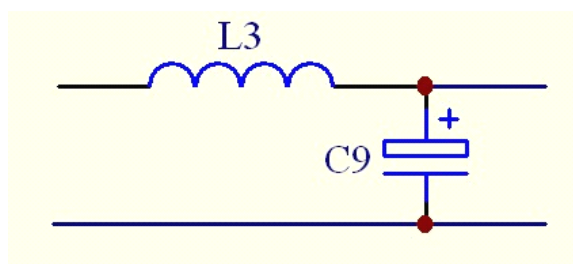


图 3-5 LC 滤波器

3.2.2 LCL 滤波器

逆变电源在并网运行时等效于一个电流源, 因此要求逆变器的输出电流需要在一定的纹波范围之内, 图 3-6 为 LCL 滤波器, 其中输入电压为 U_m , 输出电流为 I_o 。电路的传递函数为[21]:

$$G(s) = \frac{I_o(s)}{U_m(s)} = \frac{1}{s^3 CL_1 L_2 + (L_1 L_2)s} \quad (3-10)$$

通过 matlab 画的伯德图为图 3-7, LCL 滤波器在低于谐振频率的部分以 20dB/dec 衰减, 高于谐振频率的部分滤波器幅值曲线以 60dB/dec 衰减, LCL 滤波器的谐振频率公式为

$$f_r = \sqrt{(L_1 + L_2) / L_1 L_2 C} / 2\pi \quad (3-11)$$

为了抑制高次谐波，一般取谐振频率为 10~25 倍的基波频率[9]。本文的谐振频率取为 20 倍的基波频率。根据上面求的 $L_1=3\text{mH}$, $C=10\mu\text{F}$ ，求的电感值 $L_2\approx 3\text{mH}$ 。根据设计参数可得谐振频率 $f_r=1000\text{Hz}$ 。

综上所述，在实际电路中采用取 $L_1=3\text{mH}$, $C=10\mu\text{F}$ ， $L_3\approx 3\text{mH}$ 。

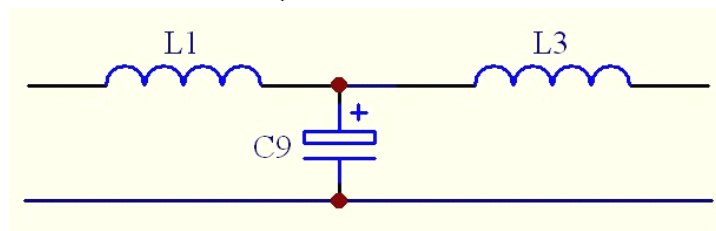


图 3-6 LCL 滤波器

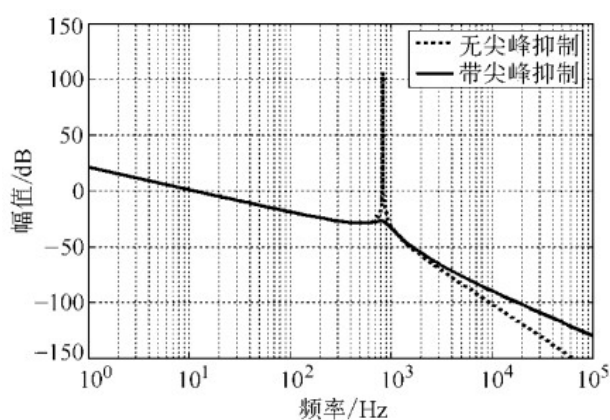


图 3-7 幅频曲线

3.3 本章小结

本章给出了主电路的硬件拓扑结构图，通过对主要元器件的参数的计算，详细分析了硬件电路和滤波器的设计过程。

第四章 光伏逆变器控制电路的设计

光伏逆变器的控制电路也就是用弱电信号去控制强电的电路，即由 DSP28335 输出的弱电信号通过驱动电路和处理电路去控制强电的作用。有上面介绍的三相逆变电路的基本原理和对主电路硬件电路的设计，得到了三相逆变及其控制系统结构如图 4-1 所示。DSP28335 在前级 DC-DC 提供驱动电路实现升压功能。DSP28335 在后级 DC-AC 为六路驱动提供 SPWM 波，每一相上下两个桥臂的驱动是互补的。为了保证电路能够安全可靠的工作，必须设置死区。设置死区的时候，一定要了解 IGBT 的死区时间，以免由于设置的死区时间过短而烧坏 IGBT。同时信号采样电路要对电流和电压进行采样，经过 DSP28335 计算和处理后改变相关寄存器的参数，实时控制电流和电压。而且控制电路必须对 IGBT/IPM 进行软件和硬件保护。

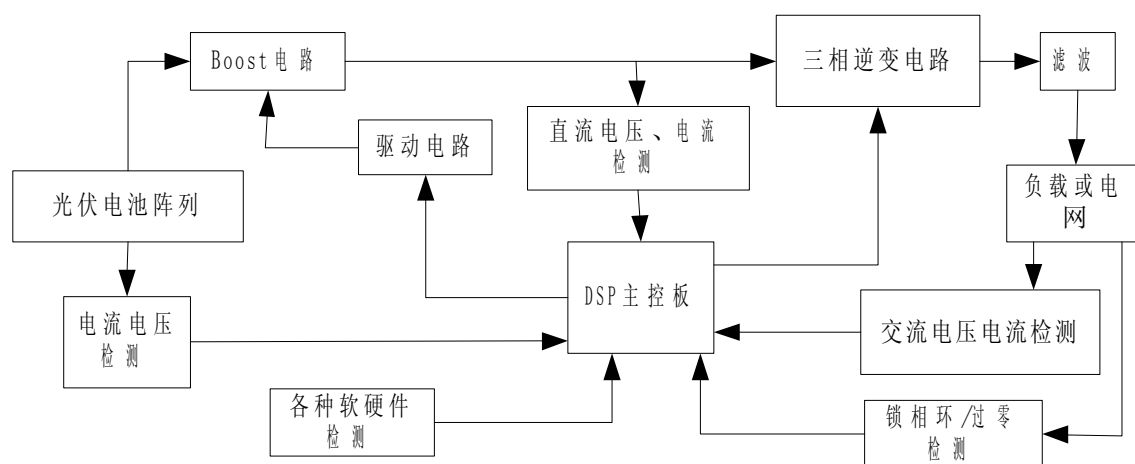


图 4-1 光伏逆变器整体控制系统结构图

本章将控制电路分为 5 个部分：（1）DSP 控制芯片及其外围电路的设计；（2）IGBT 驱动电路和 IPM 外围电路的设计；（3）信号采样电路的设计；（4）保护电路的设计；（5）过零检测电路的设计。

4.1 DSP 控制芯片和脉宽调制

4.1.1 DSP 控制芯片

TMS320F28335 型的 DSP 是 TI 公司的一款 TMS320C28X 系列浮点 DSP 控制器。和定点 DSP 控制器相比，该器件的程序和数据存储量大，编程简单，程序开发周期短，A/D 转换速率快速等。TMS320F28335 的时钟频率为 150MHz，具备 32 位浮点处理单元，有多达 18 路的 PWM 输出，其中有 6 路为 TI 特有的精密的 PWM 输出，12 位 16 通道的模数转换器 ADC。TMS320F28335 将 TMS320F2812 的 EV 事件管理器分解成了三个相互独立的 epwm, ecap, eq 模块，可以实现非常复杂的信号输出。本文采用 HDSP-Core28335（如图 4-2 所示），其性能指标如下：

- 6 层 PCB 板设计, 关注 EMC, 信号稳定可靠
- 高性能的 32 位浮点处理器 TMS320F28335
- 时钟频率 150MHz, 时钟周期 6.67ns
- 低功耗设计, 核心电压 1.9V, I/O 口电压 3.3V
- 片内: RAM 34K, Flash 256K
- 外扩: RAM256K, 最大可扩至 512K; Flash 256K, 最大可扩至 1M
- 18 路 PWM 输出
- +5V 电源接口。

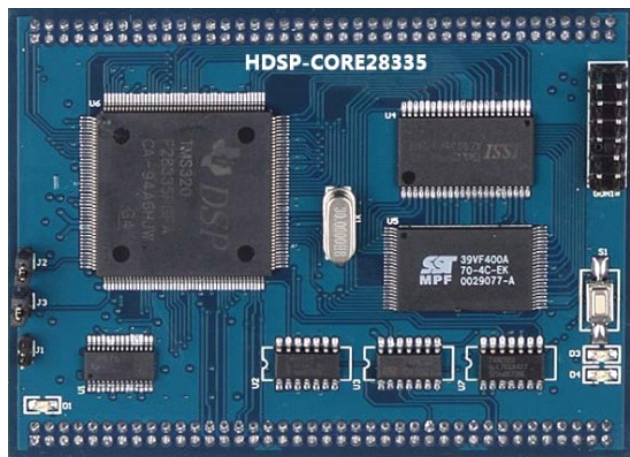


图 4-2 DSP28335 开发板

4.1.2 DSP 的脉宽调制

DSP28335 的每个 ePWM 模块都支持下列特性: 精确的 16 位时间定时器, 可以进行周期和频率控制; 两个 PWM 输出进行独立的 PWM 控制; 每个 ePWM 模块都有 2 个 ADC 转换信号, 程序中设定触发时间, 当到达触发事件的时候, ADC 开始转换, 在 ADC 转换的程序中计算得到实际电压, 对事件进行控制。ePWM 模块包括设置 Time-base、计数器的比较、动作限定器、死区、PWM 载波、故障区子模块组成的。

本文使用 7 路 ePWM 输出三对互补的 SPWM 脉冲信号和一路独立的 PWM 信号。和模拟控制不同的是, DSP 内部没有三角波和调制波, 三角载波是由 ePWM 的 TBCTL 设置为连续增/减计数模式, 载波是以正弦方式加载到全比较单元 CMPA 的比较寄存器中, 当计数值等于比较寄存区 CMPA 时, EPWMxA 通过死区设置成产生 2 路互补的 EPWMxA 和 EPWMxB 脉冲, 即产生 SPWM 形。带死区的比较单元结构图如图 4-3 所示。可以看出, 数字信号控制准确、快速, 所用的器件少, 死区时间准确, 是目前的发展方向。

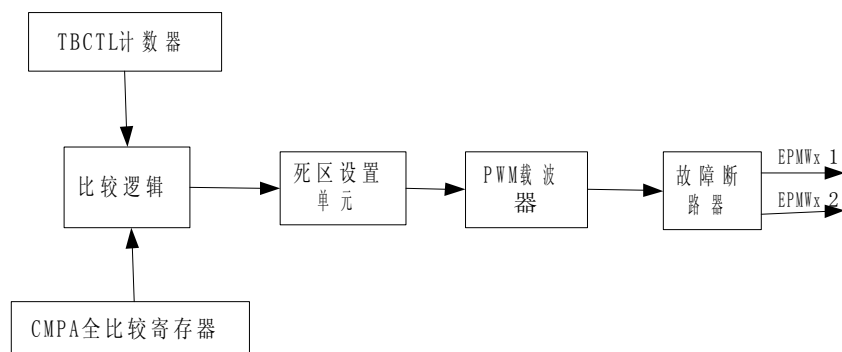


图 4-3 比较功能单元结构图

4.2 DSP 控制器外围电路的设计

4.2.1 电源和复位的设计电路

TMS320F28335 的 I/O 电路和内核所需要的电压不一样，I/O 所需要的电压是 3.3V，而内核需要的电压为 1.9V，所需要的上电顺序也不一样，外围 I/O 电路需要先上电，内核需要在 I/O 上电稳定以后才能上电，掉电是应该外围 I/O 电路先掉电，内核在掉电，PS767D301 是 TI 公司专门为 DSP320F28335 设计的电源芯片。

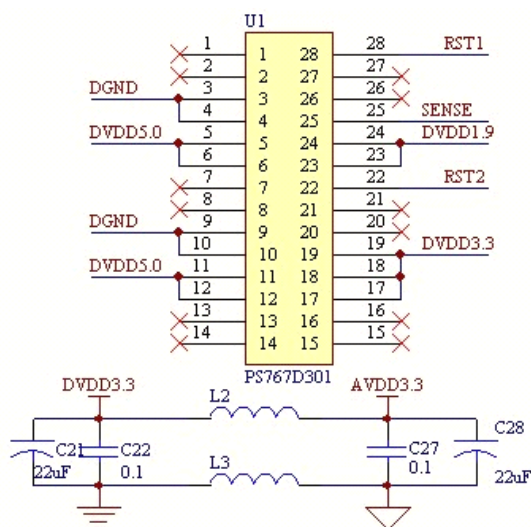


图 4-4 3.3V 电源电路

本文 DSP 电源和复位电路如图 4-4 所示。DSP 需要将外部 AD 采集的模拟信号转化成数字信号，因此在供电上需要将模拟地和数字地分开，将模拟电压和数字电压分开。这里用 L2 和 L3 将 3.3V 和地将模拟和数字分开。本文的复位信号是手动的复位信号和 PS767D301 产生的复位信号相与的结果。



LED 灯是电流型器件，在电路中电压发生微小的变化会导致电流的变化，电流过小会导致 LED 灯不亮，电流过大会导致灯的寿命缩短。本文使 LED 灯工作在最佳状态，LED 灯主要用于检测电压和电流的过压、欠压、过流等状态。LED 灯的显示电路如图 4-6 所示：



图 4-7 IGBT 驱动电路

图 4-7 为 IGBT 的驱动电路图。本文驱动芯片采用的是东芝公司的专用驱动模块 TLP250, 包含一个光发射二极管和一个集成光探测器; 是双列 8 脚结构; 最大输出电流峰值为 1.5A; 电源电压是 10~35V。适用于 IGBT 的驱动电路。电源芯片采用的是广州金圣阳的 QA04, 其输入电压为 9~15V, 输出电压为 -10V 和 +15V。能够有效的开通和关断 IGBT。

本文采用的是 DSP28335 的信号通过驱动电路去驱动 IGBT 的开通和关断，驱动电路经过光耦隔离和两个三极管的推挽电路，输出信号给 IGBT 的栅极—发射极。下面主要分

析的是驱动电路中栅极串联电阻 R_G 和栅极—发射极之间增加一个旁路电阻 R_{GE} 的选取。

IGBT 的关断特性是由内部少数载流子的复合速率来决定的, 该复合速率受栅极侧 MOSFET 特性的影响^[24]。IGBT 的开关速度, 即驱动波形的上升、下降的速率也受到驱动电路中串联电阻 R_G 的影响。在进行高频应用时, 减小 R_G 是为了保证有较快的下降和上升速率的驱动电压。但是, R_G 并不是越小越好。因为在 IGBT 导通的时候, 导通的速度越快, IGBT 的峰值电流就越大, di/dt 变化太快, 因此容易导致射频干扰。在 IGBT 关断的时候, 关断的速度越快, 集电极电流下降的速率 di/dt 就越大, 在集电极的 du/dt 就越大。上面两种情况都会使烧坏 IGBT。

综合以上考虑, 本文选用的是 $R_G=10\Omega$ 。当栅极—发射极开路时, 集电极—发射极之间如果存在电压, 将会使电源电压通过 C_{res} 、 C_{ies} 流过位移电流 $i_d = Cdu/dt$ 。该充电电流能够使栅极的电位升高, 使集电极—发射极之间出现导通, 从而烧坏 IGBT。为了防止 IGBT 被烧坏, 一般的做法是在栅极—发射极之间增加一个旁路电阻 R_{GE} , 这样可以起到 IGBT 的保护作用, R_{GE} 的阻值一般采用 10K 的阻值。

4.4 IPM 外围电路的设计

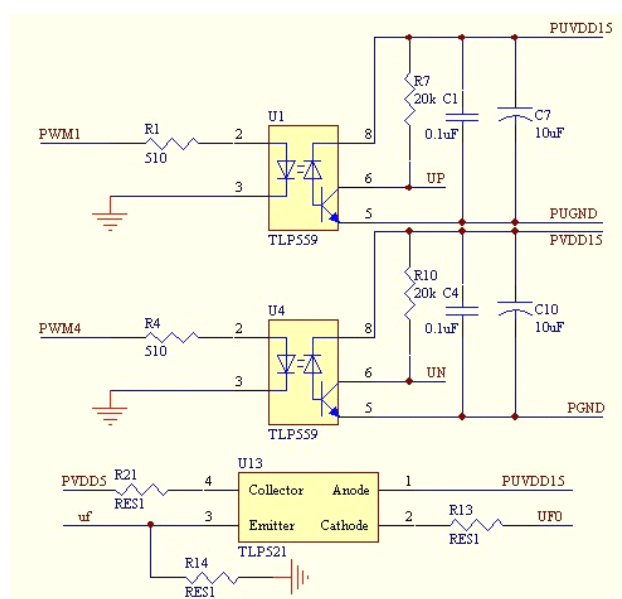


图 4-8 IPM 应用电路原理图

PCB 设计时一定要使光耦与 IPM 之间的连线最短, 同时减小光耦输入输出线之间的杂散电容; 在每一个高速光耦的电源和地之间都加一个低感电容; 在 P 和 N 之间一定要加吸收电容, 通过实验可以证明不加吸收电容会造成故障, 图 4-8 是 IPM 的外围电路的一相, 其它两相一样。P 它是由隔离电源和低电平的开关信号控制的, 还有故障信号用于检测故障以保护 IPM。下面介绍 IPM 外围电路的参数选择。

(1) 高速光耦和低速光耦

高速光耦连接到 IPM 的控制输入端, 在选择光耦时, 要选择 t_{pH} , t_{pHL} 小于 $0.8\mu s$ 且具

有高 CMR。本文选择的是 IPM 专用驱动光耦 TLP559 作为驱动芯片，如图 4-9 所示。该芯片的特点是：8 引脚双列贴片封装；最小共模抑制比为 10kV/us；最小的开关速度为 0.1us，最大的开关速度为 0.7us，满足 IPM 的要求，最大的电流峰值是 1A。

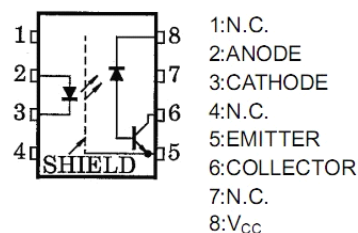


图 4-9 光耦 TLP559 内部结构图

低速光耦连接到 IPM 的 F_o 断，选择光耦要求 CTR(current transfer ratio)大于或者等于 100%。本文选择的是光耦 I_F 类型的 TLP521 作为驱动芯片，如图 4-10 所示。该芯片的特点是：集电极-发射极的最小电压是 80V。IF 类型的电流传输比为 100%。

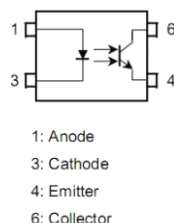


图 4-10 光耦 TLP521 内部结构图

(2) 上拉电阻

IPM 内部的 IGBT 是由外部的输入低电平有效控制的。当输入信号为高电平时，IGBT 被关断。通常 IPM 的输入端通过上拉电阻接控制电源的正极。当控制信号拉低时产生一个开通信号。

上拉电阻推荐值是 20K，也可以取小点为了消除噪声。但是如果阻值太小的话会影响光耦的寿命。当 IPM 关断时，光耦输出为高阻抗，连接到 IPM 电路的总阻抗为 20K。

4.5 采样电路

对于光伏发电来说，光伏组件输出电压值很高，为了对逆变器进行有效的控制，采用电压互感器将强电信号转化成弱电信号，在通过信号调理电路转化成可供 DSP 采集的信号。

值得注意的是 DSP28335 片上 ADC 的输入电压范围是 0~3V，因此经过信号采集电路输出的电压信号必须是小于 3V 的而且要为正，所以必须对电压和电流信号进行限幅。

本文采用的是两级逆变电路，前级采用 DC-DC 升压电路，后级采用 DC-AC 逆变电路，因此本文需要的参数包括：直流输入电压、Boost 直流输出电压、输出交流电压、直流输入电流、Boost 直流输出电流、输出交流电流。基于强电和弱电的隔离问题，本文采用霍尔电压传感器和霍尔电流传感器。

(1) 直流电压采样电路

对直流电压信号的采样，本文采用的是南京奇霍公司的 VSM025A 型的霍尔传感器，这是一款电流源型传感器，采用的是闭环(磁平衡式)霍尔电压互感器，其线性度小于 0.2%，测量精度±0.7%，动态响应时间为 40us，其外形和外部连线图如图 4-11 所示。

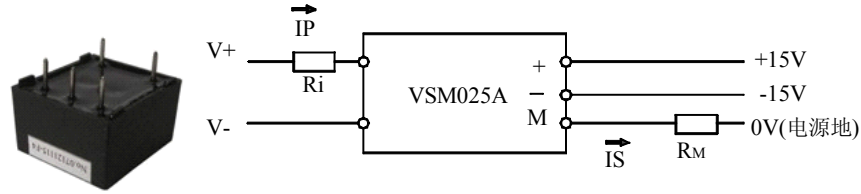


图 4-11 VSM025A 外形和外部连接图

VSM025A 型霍尔电压互感器的输出电流比为 10mA:25mA。本文直流采样电路如图 4-12 所示。

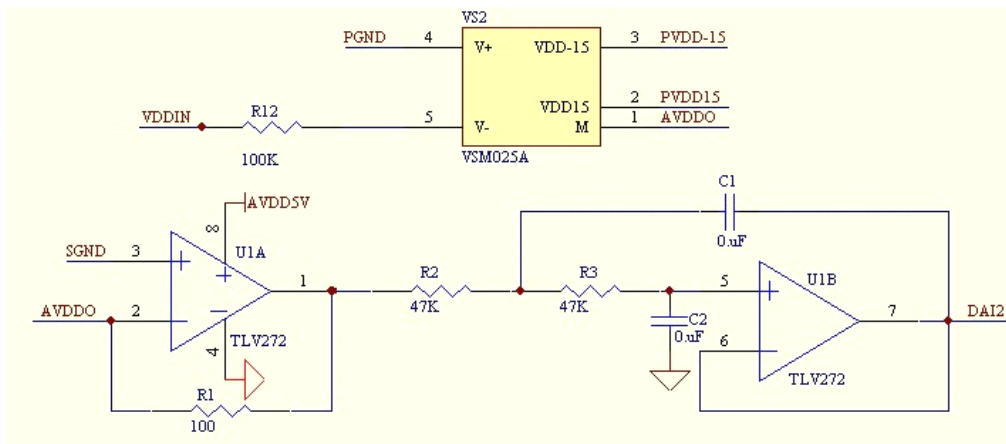


图 4-12 直流电压采样电路

直流侧输入到 DSP 的电压为：

$$DSPU_{in} = \frac{5R_1}{2R_{12}} VDDIN \quad (4-1)$$

式中 VDDIN 表示电压互感器的输出电压，DSPU_{in} 表示送入 DSP 的电压。

本文中直流输入电压为 220V~450V 之间，在霍尔传感器的原边串入 100K/5W 的电阻，Boost 输出电压为 650V，在霍尔传感器的原边串入 200K/10W 的电阻，电压跟随电阻 $R_1=100\Omega$ 。

(2) 交流电压采样电路

对于交流电压，由于 DSP 只能接收正的电压信号，因此对于负电压需要对信号调理电路进行处理，可以采用两种方法就行处理，可以将采用全波整流电路将负电压变成正电压，但是这种方法需要的电容比较多，电压的相位会产生滞后，本文用的是将电压互感器的输出信号 UOUT 对其电压进行升高，使输出电压 DSPU_{out} 的范围在 0~3V 之间。然后，将输出电压 DSPU_{out} 送入 DSP 的采样通道，供 DSP 采样。

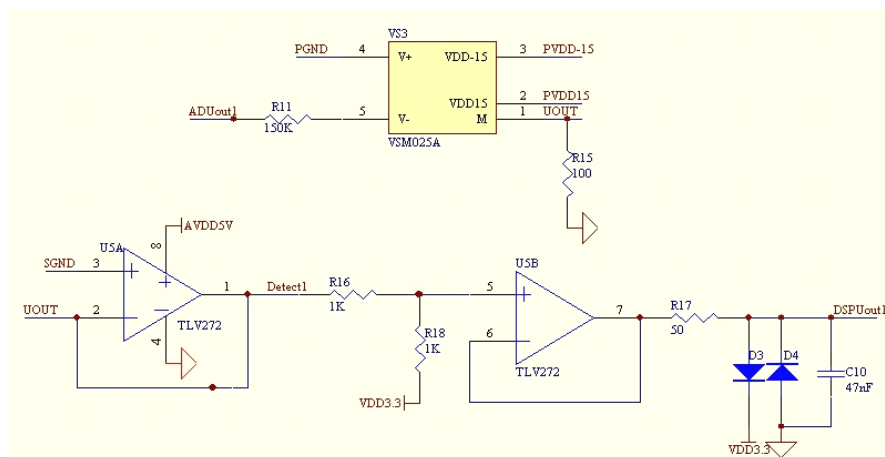


图 4-13 交流电压采样电路

根据图 4-13 所示，对采样电路进行分析，其输入信号和输出信号之间的关系是

$$V_{AD} = \frac{1}{2}v + 1.65 \quad (4-2)$$

式中 v 表示电压互感器的输出电压， V_{AD} 表示送入 DSP 的电压。

(3) 直流电流采样电路

对于直流电流，本文选用的是南京奇霍公司的 CS050B 型霍尔电流传感器，这是一款电压源型传感器，采用的是闭环（磁平衡式）霍尔电流互感器，其线性度小于 1%，动态响应时间为 3us，失调电压温漂小于 $\pm 1\text{mV}/^\circ\text{C}$ 。霍尔传感器的输入输出比值为 50A/4V，直流电流采样电路如图所示。

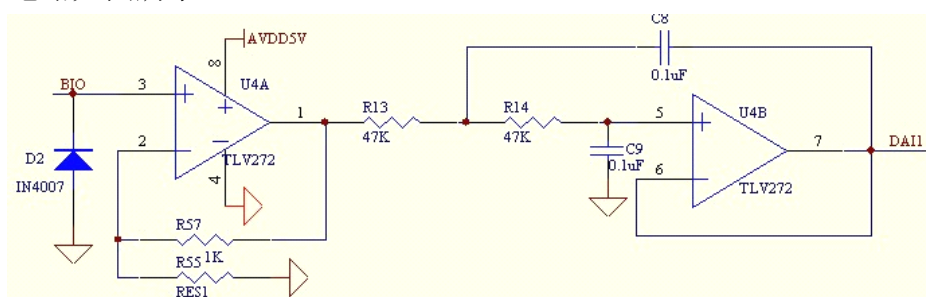


图 4-14 直流电流采样电路

(4) 交流电流采样电路

对于交流电流，本文选用的是南京奇霍公司的 CS050B 型霍尔电流传感器，霍尔传感器的输入输出比值为 50A/4V，对于交流电流，由于 DSP 只能接收正的电压信号，可以采用两种方法就行处理，可以讲采用全波整流电路将负电压变成正电压，但是这种方法需要的电容比较多，电压的相位会产生滞后，本文次用的是将电流互感器的输出信号 ADUIout 电压进行升高，使输出电压 DSPIout 的范围在 0~3V 之间。然后，将其送入 DSP 的采样通道，供 DSP 采样。

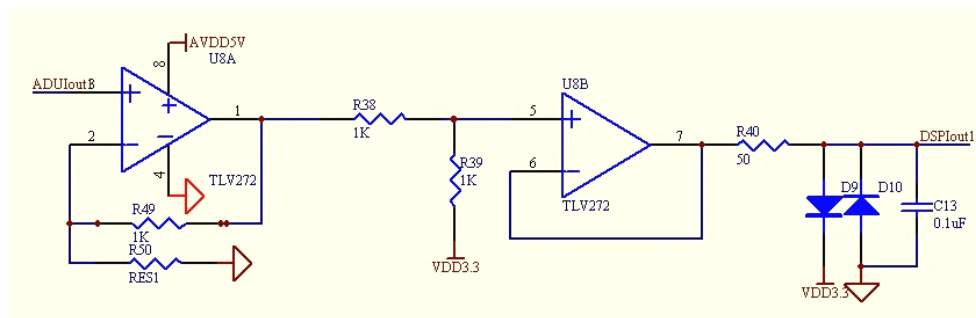


图 4-15 交流电流采样电路

根据上图所示，对采样电路进行分析，其输入信号和输出信号之间的关系是

$$V_{AD} = \frac{1}{2} v + 1.65 \quad (4-3)$$

其中 v 表示电流互感器的输出电压， V_{AD} 表示送入 DSP 的电压。

4.6 过零检测技术

锁相环在光伏逆变电源并网运行必不可少，如果处理不当的话，会造成逆变器和电网之间的环流，可能烧坏逆变器。本文中电网电压的过零检测采自南京奇霍 VSM025A 电压互感器的输出电压，该互感器的响应时间是 40us，可以认为传感器的输出电压也电网电压同相位。因此检测传感器的过零点就可以。本文用 LM311 构成高精度的过零比较器。图 4-16 给出了一种高精度过零比较器的实用电路。

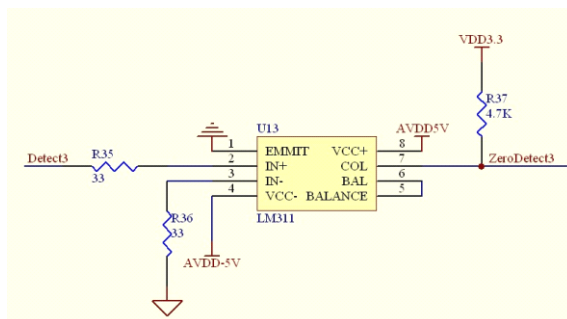


图 4-16 过零比较器电路

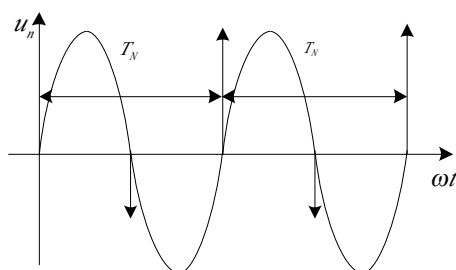


图 4-17 过零比较器波形

图 4-17 波形基本消除了 LM311 转换速率带来了时间误差。

4.7 保护电路设计

作为一个逆变系统，保护部分是必不可少的，而且保护电路必须是可靠的。本文对光伏逆变器采取的保护有过流保护、过热保护、过/欠压保护、驱动保护、短路保护。

- 1) 过流保护。光伏逆变器的输出电流经过电流互感器采样后变成电压信号，该电压信号经过信号调理电路传送给 DSP，DSP 对电流的瞬时值进行检测，通过 DSP 计算出有效值，一旦有效值大于设定值，就会停止 PWM 驱动脉冲，使逆变器停止工作；
- 2) 短路保护。任何时候检测系统出现短路，DSP 会立刻停止 PWM 的信号输出，关闭系统，进入故障状态。是 DSP 检测到 IPM 发出的故障信号，DSP 会在 IPM 的短路允许时间停止 PWM 驱动信号，使逆变电源停止工作；
- 3) 输入过/欠压保护则是 DSP 实时检测输入电压，一旦超出设定的电压范围，会停止 PWM 脉冲输出信号，使逆变电源工作；
- 4) 过热保护则是采用了风冷式散热的方式。本文的过热保护是通过温度传感器实现的，温度传感器就是一个开关，当低于一定温度时，温度传感器关闭；当温度高于一定温度时，温度传感器闭合，将温度传感器放在 IPM 和 IGBT 的中间，以便获得温度。

4.8 本章小结

本章首先介绍了光伏逆变器的控制结构，详细分析了主控电路、IGBT/IPM 的驱动电路、采样电路、保护电路、过零检测电路。此外，还对控制芯片 DSP28335 进行了详细的介绍。

第五章 光伏逆变电源软件设计

前面已经分析了逆变器的主电路以及控制回路的硬件设计，但是一个逆变系统只有硬件是不够的，需要软件的支持。软件就是将人的思想通过计算机的语言去实现，在这之前需要了解和掌握编程环境和编程语言。软件是一个系统的灵魂所在。本文主要完成的是 DSP28335 主控板的软件设计，主要包括以下几个功能：

(1) 主程序的设计。主要完成系统初始化，变量初始化，采样数据的处理等；

(2) Boost 升压程序。调整 Boost 电路占空比，通过改变 DSP28335 中 ePWM1 比较计数寄存器 EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA 的值来控制 IGBT 的驱动信号从而控制 IGBT 的关断和开通，完成 Boost 升压的稳定，并实现 MPPT 控制；

(3) AD 转换采样中断子程序，用 AD 口实时测量电压和电流。DSP28335 需要的测量的电压和电流有：

输入电压电流： V_{in} 、 I_{in} ；

输出电压电流： U_{boost} 、 I_{boost} ；

逆变器输出电压： U_{out} 、 V_{out} 、 W_{out} ；

逆变器输出电流： I_{uout} 、 I_{vout} 、 I_{wout} ；

5.1 主程序控制

主程序主要是对 DSP28335 进行初始化和定时器的配置，并且对采样的数据进行处理和控制。初始化主要包括系统初始化、GPIO 引脚的配置和初始化、AD 和 PWM 的配置和初始化。主程序的循环包括对采样的数据进行计算和处理，判断输入电压在 220V~450V 范围之内，逆变器开始工作，DSP28335 通过改变 CMPB 的值来控制 IGBT 的开通和关断，使输出稳定在 650V。然后采用 SPWM 进行逆变，通过控制调制比 m 的大小来控制输出电压的稳定。在此期间一直在判断电流的大小，如果输出电流超过预定值，逆变器停止工作，进入故障状态。主程序的初始化和主程序循环的程序如图 5-1 所示。

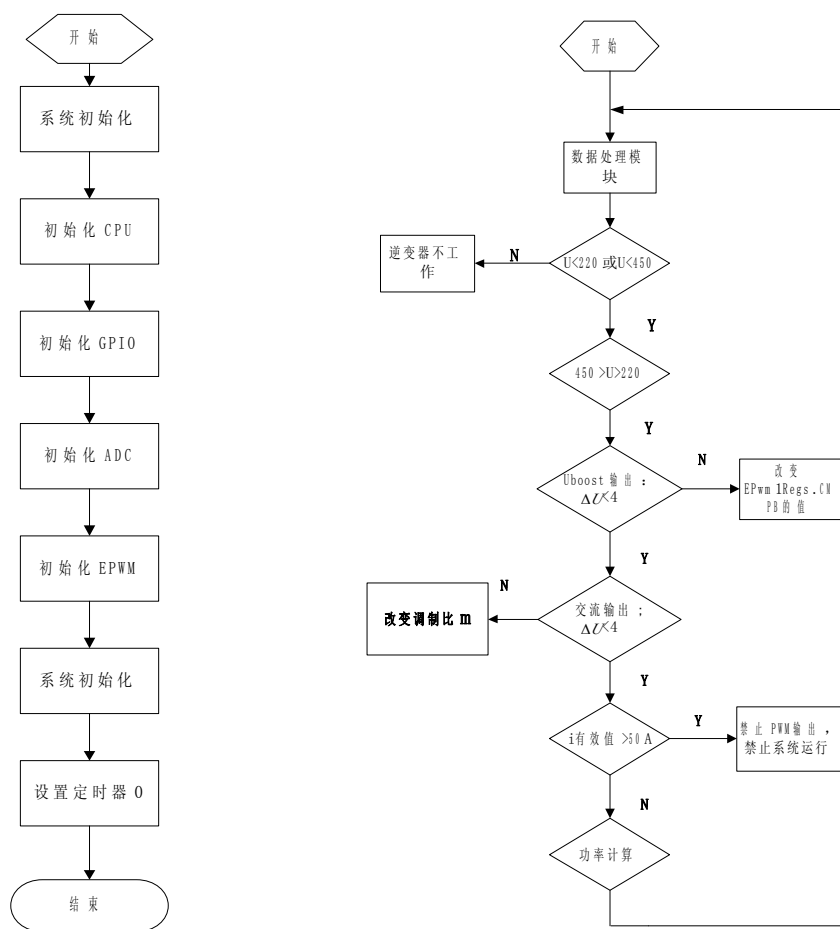


图 5-1 主程序的初始化、主程序循环的程序流程图

5.2 Boost 升压程序

Boost 升压子程序如图 5-2 所示，它是通过 DSP28335 ePWM1 模块的计数器 TBCTR 和完全比较单元 EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA 比较输出的 PWM 脉冲来控制输出电压的，时钟是由定时器 1 提供的，计数器的工作方式是连续增/减模式。

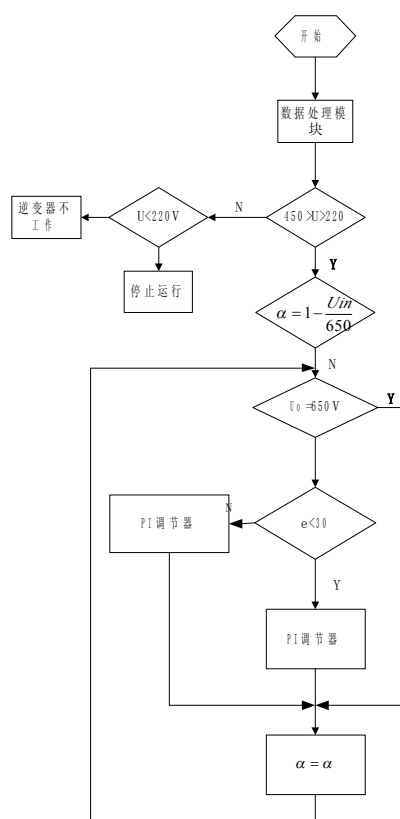


图 5-2 Boost 升压程序流程图

为了得到 15kHz 的 PWM 信号输出，必须对 EPwm1Regs.TBPRD 进行配置：

PWM period = 2 TBCLK × TBPRD

TBCLK = SYSCLKOUT / (HSPCLKDIV × CLKDIV)

$$f_{PWM} = \frac{1}{2 \times TBPRD \times T_{TBCLK}} = \frac{f_{CPU}}{2 \times TBPRD} \quad (5-1)$$

$$TBPRD = \frac{f_{CPU}}{2 \times f_{PWM}} = \frac{150 \times 10^6}{30 \times 10^3} \approx 5000 \quad (5-2)$$

占空比的计算公式为：

$$1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} = \alpha = \frac{CMPA}{TBPRD} \quad (5-3)$$

CMPA 的计算公式：

$$CMPA = (1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}) \times TBPRD \quad (5-4)$$

由上面的流程图和公式可知，通过改变 EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA 的值，就可以改变占空比的值，从而控制输出电压的大小，实现升压的目的。

PWM 程序主要包括：PWM 的初始化、变量的初始化、PWM 占空比的控制。其中 PWM

占空比的控制是通过判断输入电压范围，如果在这个范围之内，通过占空比的计算和 PI 调节使输出稳定。如果不在这个范围之内就不输出 PWM，逆变电源不工作。

5.3 SPWM 程序

本程序是通过 DSP28335 的 ePWM4、ePWM5、ePWM6 的三个完全比较单元输出一对互补的 PWM 脉冲，时钟由通用定时器 4、定时器 5、定时器 6 提供的，计数器的工作方式是连续增/减模式。根据 IPM 的特性可知它的死区时间，这就要求在实际做试验时，需要在同一桥臂的开通和关断时加入一个死区时间，防止因为短路烧坏 IPM。这个死区时间要大于 IPM 的自身的死区时间，也不要太大，通过试验可以看出，死区越大，正弦波失真越大，死区越小，越接近正弦波。为了使输出电压的达到波形最优，死区时间的大小需要通过试验验证。本文的死区保护程序为：

```
void InitEPwmXExample()
{
    EPwmXRegs.DBCTL.bit.OUT_MODE = AQ_SET;
    EPwmXRegs.DBCTL.bit.POLSEL = AQ_CLEAR;
    EPwmXRegs.DBCTL.bit.IN_MODE = DB_ENABLE;
    EPwmXRegs.DBRED = DB_RED;
    EPwmXRegs.DBFED = DB_FED;
}
```

其中死区时间为 $FED = DBFED \times T_{TBCLK}$ ， $RED = DBRED \times T_{TBCLK}$ 。

SPWM 程序主要包括：对 PWM 的初始化、变量的初始化、三相正弦表的产生和 CMPR4、CMPR5、CMPR6 的重载。其中三相正弦表产生的语句为：

```
interrupt void epwm4_isr(void)
{
    if((i>=0)&&(i<S/2))
    {
        EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = PWM2_TPBRD*((1.0+LCMUout/ALREFVOL*sina[i])/2.0);
        EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA = PWM2_TPBRD*((1.0+LCMUout/ALREFVOL*sinb[i])/2.0);
        EPwm6Regs.CMPA.half.CMPA = PWM2_TPBRD*((1.0-LCMUout/ALREFVOL*(sina[i]+sinb[i]))/2.0);
    }
    if((i>=S/2)&&(i<S))
    {
```



```

EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA=PWM2_TPBRD*((1.0-LCMUout/ALREFVOL*sina[i-180])/2.
0);
EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA=PWM2_TPBRD*((1.0-LCMUout/ALREFVOL*sinb[i-180])/2.
0);
EPwm6Regs.CMPA.half.CMPA=PWM2_TPBRD*((1.0+LCMUout/ALREFVOL*(sina[i-180]+s
inb[i-180]))/2.0);
    }
    i++;
    {if(i>=S)
        i=0;
    }
}

```

逆变器要求的输出电压较高，因此需要的调制比 M 要求更高，而 M 越大输出电压的谐波越高，因此 M 的范围定在 0.8~0.93 之间，通过 PI 调节 M 值使逆变器输出电压稳定。图 5-3 为输出电压控制流程图。CMPA 的重载是通过比较单元匹配中断来实现的，中断服务程序如图 5-4 所示。

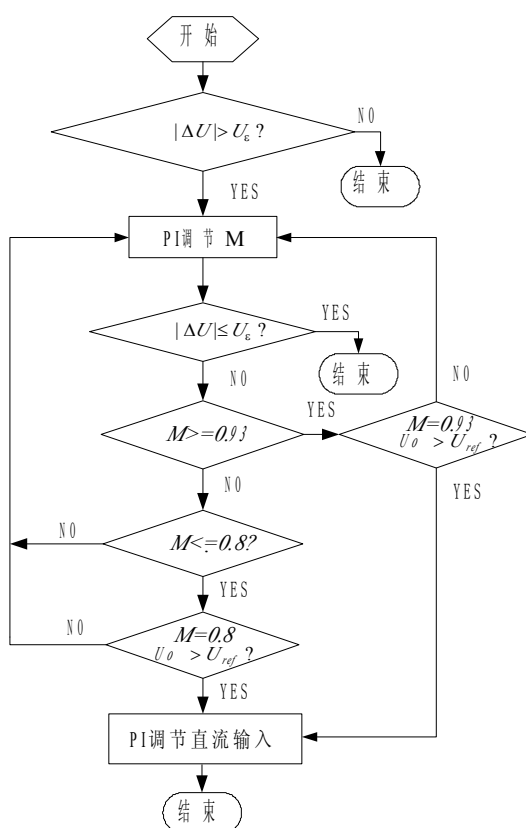


图 5-3 输出电压控制流程图

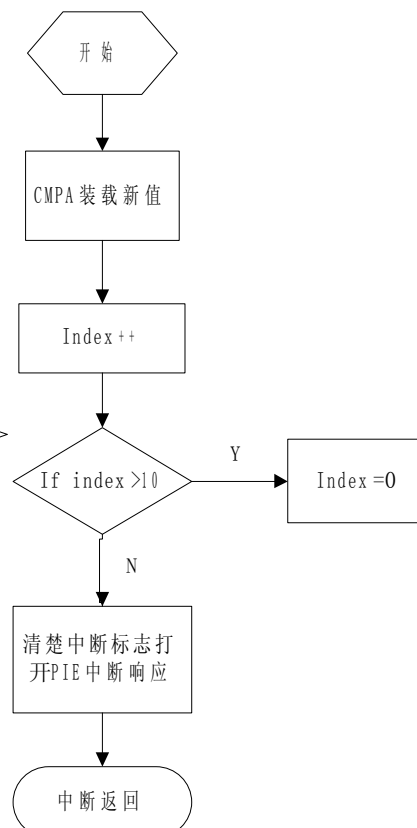


图 5-4 比较中断服务程序

5.4 采样中断服务子程序

DSP28335 的 A/D 单元是控制单元与功率回路的连接通道, AD 单元可以检测电压、电流、速度、加速度湿度、温度等模拟信号量。本文主要检测 5 路电流信号和 5 路电压信号。本文采用的是软件中断, 当触发事件到来时, A/D 进行模数转换, 将采集到的数字量存入 AD 通道里, 等到转换结束时, 进入 AD 中断子程序, 对数据进行处理。

中断程序中将读取的数字量通过计算转换成实际的电压和电流值, 对实际的电压和电流值进行控制。

DSP28335 的 ADC 模块是一个 12 位分辨率、具有流水线结构的模/数转换器, 16 个模数转换通道, 具有同时采样模式和顺序采样模式, 有 2 个采样保持电路, 转换速率高, ADC 的时钟为 CPU 时钟频率 150MHz。ADC16 个结果寄存器存放 AD 的转换结果, 转换后的数字量表示为:

$$\text{数字量}=0, \quad \text{输入模拟值}\leq 0; \quad (5-5)$$

$$\text{数字量}=4096\times\frac{\text{输入模拟量}-\text{ADCLO}}{3.3} \quad 0V<\text{当输入模拟值}<3.3V; \quad (5-6)$$

$$\text{数字量}=4095, \quad \text{输入模拟值}\geq 3.3V; \quad (5-7)$$

本程序中 AD 采用 ePWM2 触发 AD 中断。当计数值等于 ePWM2 的周期寄存器 TBPRD 的值时, 触发 AD 中断。

本文主要对光伏逆变器的 10 个电压和电流参数进行采样处理, 分别是直流输入电压电流、Boost 升压后的电压电流、逆变电压电流。

AD 中断程序流程图如图 5-5 所示。

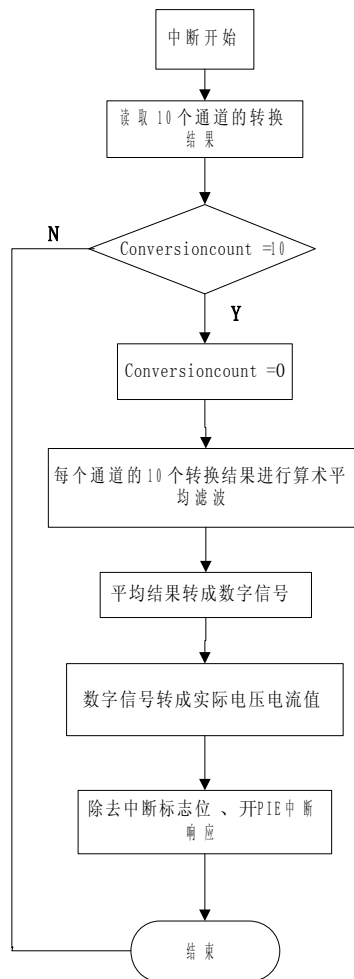


图 5-5 AD 中断程序流程图

5.5 本章小结

本文的控制芯片是 DSP28335，主要对电路的电压和电流进行了采样和处理、产生驱动信号以及各种软件的保护。然后介绍了主程序和中断程序的编写流程图。

第六章 样机制作与实验研究及光伏逆变电源并网设计

上面几章完成了对 10kW 三相光伏逆变器的理论与算法分析、硬件电路设计、软件编程设计。本章主要阐述光伏逆变器样机的制作装配和通过软件进行调试、试验。通过试验验证了算法的可行性，对样机进行了独立运行调试，可以完成预期的效果，即实现了由 220~450V 直流输入到 380V 交流线电压的逆变。

6.1 样机制作

为了验证软件程序和硬件电路的可行性和可靠性，本文设计了一套样机试验系统。整个样机由功率回路和 DSP28335 开发板、信号调理板、驱动板等构成，其中信号调理板、驱动板通过 Protel99se 软件完成控制板硬件电路的原理和 PCB 板设计，并交由公司加工，焊接完成后和电感电容以及功率器件等通过导线连接起来，完成软件的调试。

6.1.1 信号调理板

该板主要完成的是直流电压、直流电流、交流电压、交流电流的采样，并将其经过滤波和升压等处理后输入到 DSP28335 的 AD 口，通过 AD 转换后对电压和电流进行控制。该板的 PCB 板如图 6-1 所示。

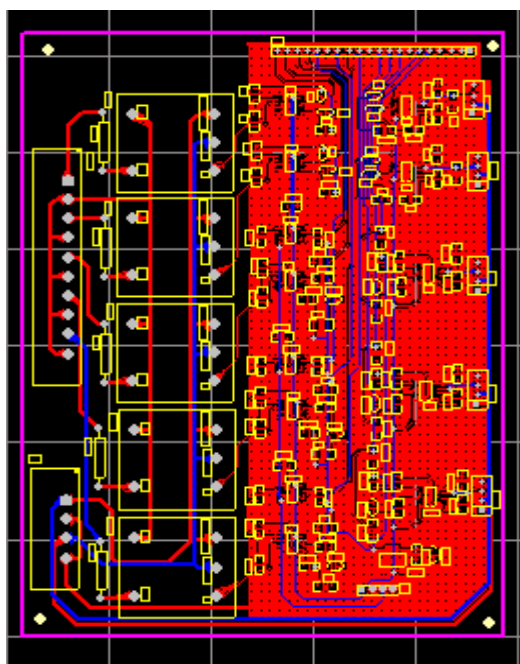


图 6-1 信号调理板 PCB 布线图

6.1.2 驱动板

驱动电路增加 DSP 输出的 PWM 的驱动能力，控制 IGBT 的开通和关断，本文采用的是 Boost 电路驱动板和 IPM 逆变器驱动板。

(1) Boost 电路中 IGBT 驱动板

该板的 PCB 布线图为如图 6-2 所示。

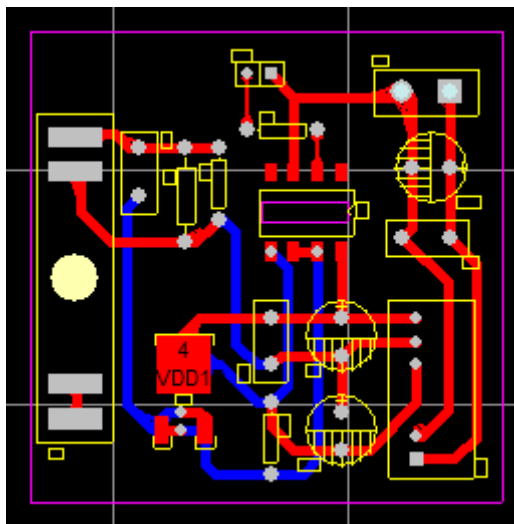


图 6-2 IGBT 驱动板 PCB 布线图

(2) 逆变电路中 IPM 驱动板

该板的 PCB 布线图为如图 6-3 所示。

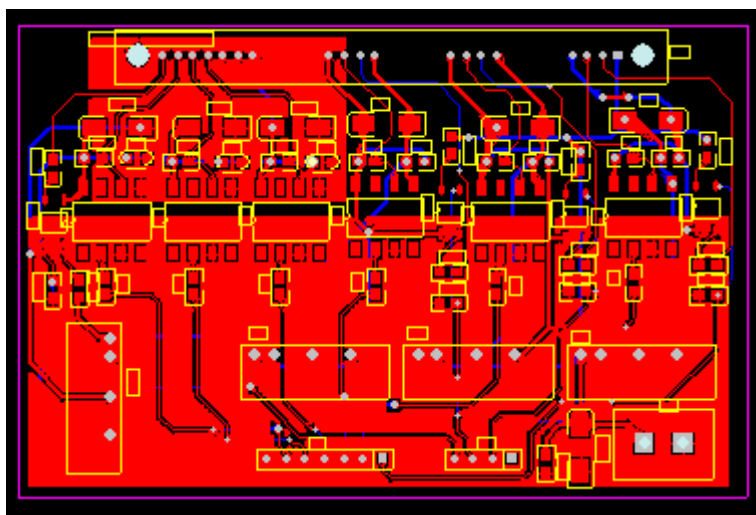


图 6-3 IPM 驱动板 PCB 布线图

6.2 实验结果与分析

6.2.1 逆变器的硬件测试

在做试验之前，首先要测试电源供电，然后测试各个电路是否工作正常。本系统测试

主要用到的仪器有：示波器、三相电能质量分析仪、多功能数字万用表、模拟电网电源装置、防孤岛试验检测装置。硬件测试主要有：

(1) 测试供电电路是否正常工作。测试的电路有：220VAC 转 $\pm 15\text{V}$ 和 5VDC 的电源模块、信号采集电路的供电电路(+15V, -15V)、DSP28335 核心板及外围电路的供电电路(5V, 3.3V)。

(2) 测试上电后 DSP28335 主控板是否工作正常。

(3) 测试 DSP28335 外围电路是否正常工作，测试的电路有 AD 检测电路和温度传感器电路等。

(4) 测试 DSP28335 输入输出电路是否正常工作。测试的电路有：7 路 PWM 驱动电路、等。

6.2.2 控制器的软件测试

硬件电路测试通过以后，需要进行软件调试，在 CCS3.3 的编程环境下，烧写到 FLASH 中的程序比内部 RAM 区运行速度慢，所以将编写的程序中计算量大的程序复制到 RAM 里运行，然后通过仿真器下载到 DSP28335 核心板中进行软件调试。调试的步骤有：

(1) 首先检测信号采集的电压和电流是否准确，通过 CCS3.3 的查看窗口是否与实际的电压和电流值一致，如果不一致，需要进行校正。

(2) PWM 控制测序。将 PWM 程序在 RAM 区运行，通过 TPS2000B 系列示波器观察是否与设想的一样，如果一样，在接上驱动电路，在用示波器测试输出波形，如果与设想的一样，就可以就行试验。

(3) 逆变器输出实验。先测试升压试验，测试是否能够通过调节占空比来进行升压，升压稳定在一定的要求。测试通过之后，进行逆变试验，采用不同的控制策略进行试验。

软件分步调试之后，然后进行联调，通过试验，可以达到预期的效果。下面介绍 PWM 控制信号试验和逆变器输出试验。

6.2.2.1 PWM 控制信号输出实验

控制信号主要包括 Boost 电路的驱动信号和逆变器的 SPWM 信号。

(1) Boost 电路 PWM 控制信号

本文采用的是 T1PWM 为 Boost 电路提供驱动信号，IGBT 的开关频率是 15kHz，图 6-4 为经过放大的输出端的控制信号。

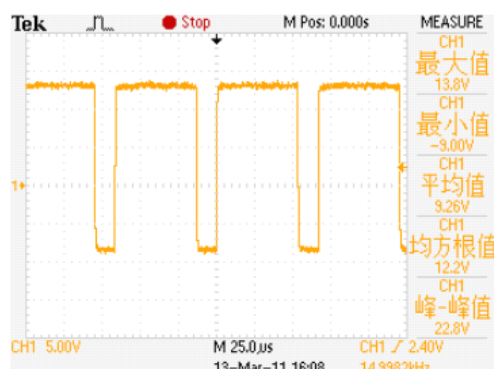


图 6-4 驱动电路的输出 PWM 波形

(2) 逆变器的 SPWM 信号

本文采用的是 DSP28335 的 ePWM4、ePWM5、ePWM6 的三个完全比较单元输出一对互补的 PWM 脉冲，时钟由通用定时器 4、定时器 5、定时器 6 提供的，计数器的工作方式是连续增/减模式。IGBT 都有一定的死区时间，即当上桥臂关断时，下桥臂不能马上开通，否则将会因为上下桥臂同时导通而击穿。所以我们需要用全比较单元的 deadtime 控制器在同一桥臂的开通和关断时加入一个死区时间，从而防止短路的产生，保护 IGBT。图为每一相经过放大的输出端的控制信号：

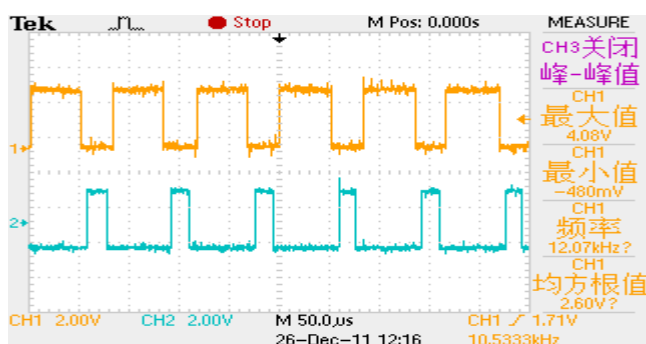


图 6-5 驱动电路的输出 SPWM 波形

6.2.2.2 逆变电源输出实验

1. 对采用 SPWM 控制方式输出 PWM 调制波的控制软件进行了实际调试。SPWM 驱动信号验证了 SPWM 驱动程序的正确性，为了验证主电路和采样电路正确性，进行了带载试验。图 6-6 为该一系列的电压脉冲波经过 LCL 滤波器滤除高次谐波后的输出电压波形，从波形图可以看出基本上是一个标准正弦波。

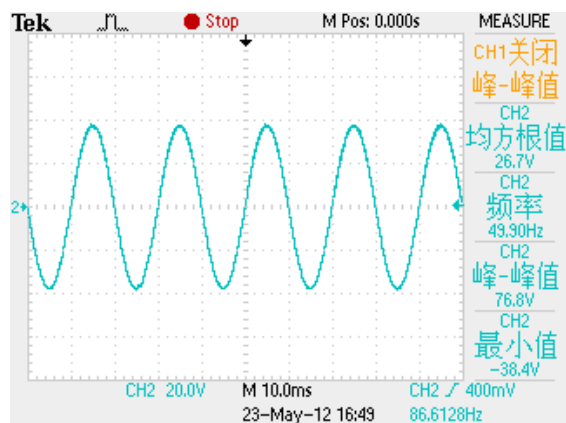
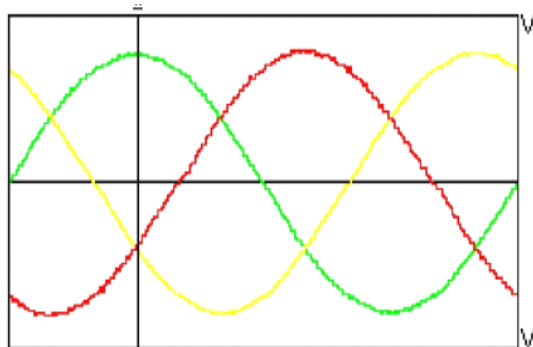
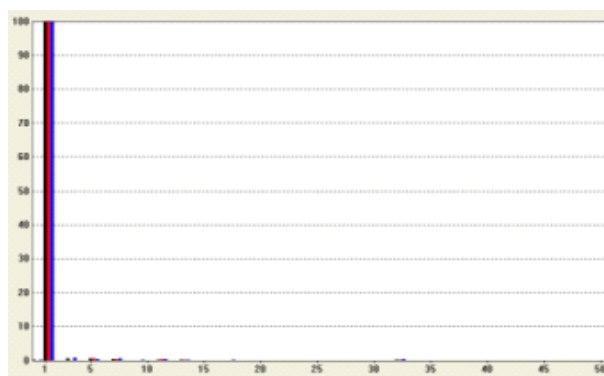


图 6-6 逆变器输出电压波形

图 6-7(a)显示了三相 PWM 变换器独立运行时输出滤波后的纯电阻负载条件下的三相交流输出电压波形，可见输出三相电压基本对称，相位相差 120 电角度。可以从图 6-7(b)中看出，输出电压的谐波中以 3、5 谐波为主（基波频率为 50Hz），输出电压波形的谐波畸变率 THD=1.106%，此时相应的 PWM 参数设置为：PWM 频率为 8KHz，PWM 脉冲波形死区时间设置为 $2.66\mu s$ 。



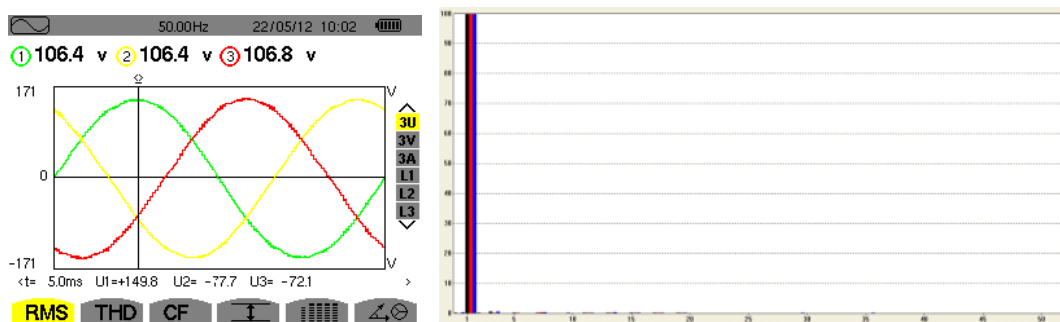
(a) 三相输出电压波形



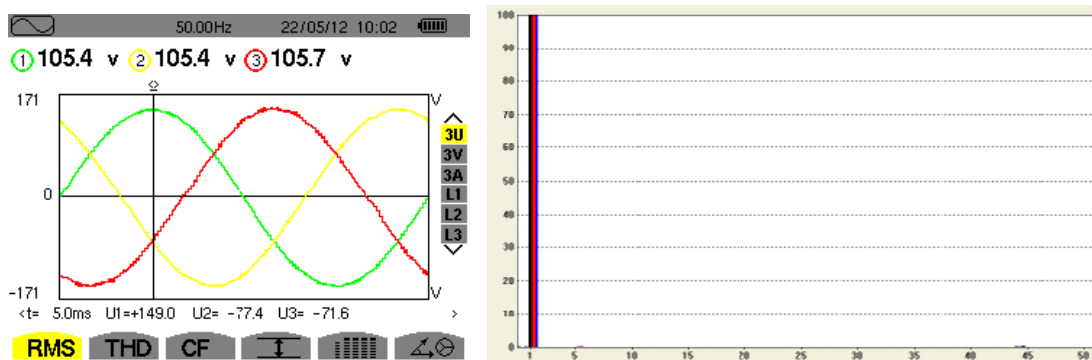
(b) 输出电压的谐波分析

图 6-7 纯电阻负载时变换器输出电压波形和谐波分析

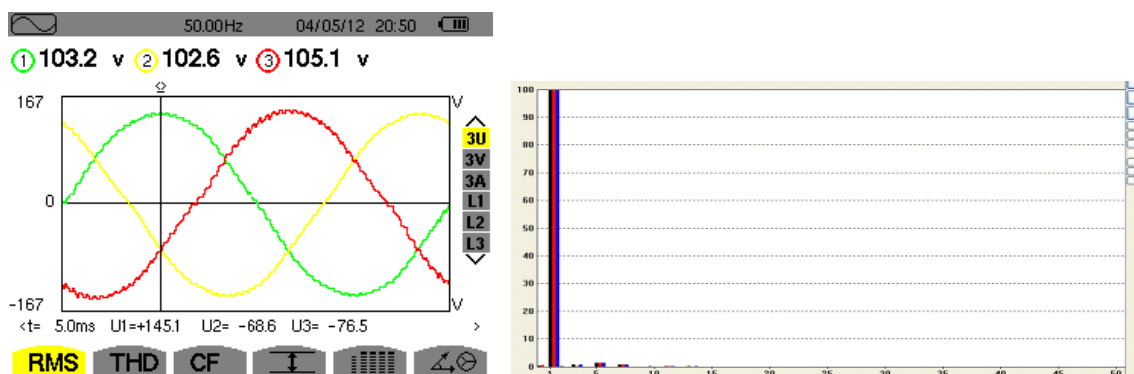
2.为了研究载波频率对 PWM 变换器输出电压畸变的影响程度，对不同载波频率的 PWM 变换器进行了实验研究。图 6-8 为载波频率 f_c 从 5.0 kHz 至 15.0 kHz，纯电阻负载时 PWM 变换器输出电压谐波畸变率 THD 的实验波形。实验中变换器的开关器件的死区时间设置为 $T_{dead}=2.66\mu s$ 。



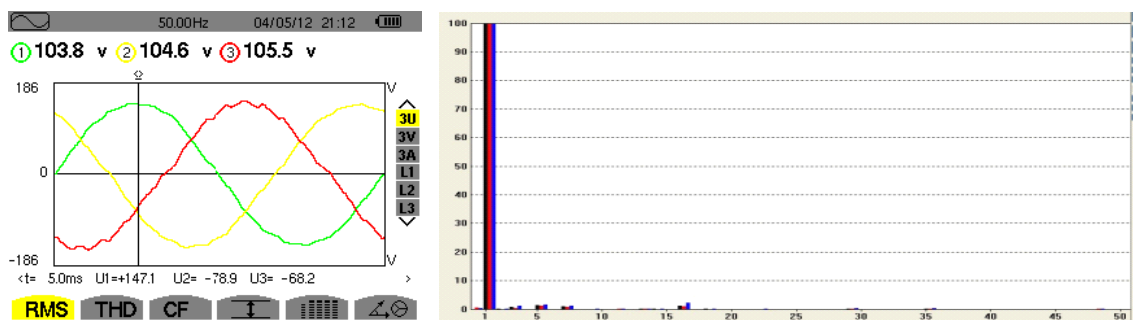
载波频率为: $f_c=5.0\text{ kHz}$



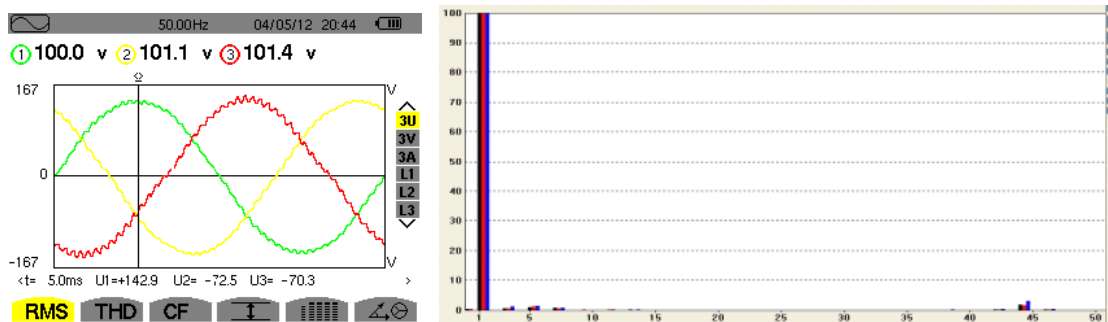
载波频率为: $f_c=8.0$ kHz



载波频率为: $f_c=10.0$ kHz



载波频率为: $f_c=12.0$ kHz



载波频率为: $f_c=15.0$ kHz

图 6-8 不同载波频率下变换器输出波形以及 THD 分析

由图 6-8 所示的在不同载波频率下变换器输出波形及其 THD 分析数据可见,在 SPWM 调制方式下,输出电压波形的畸变和载波频率有一定的关系,在较低频率段(5~8kHz),输出电压 THD 随着载波频率的增加而降低,而当载波频率(8~15kHz)较高时,随着载波频率的升高,输出电压的 THD 反而有所增加。

若仅考虑理想开关器件,输出电压的 THD 总是随着载波频率的增加而变小,当载波频率足够高,理论的变换器输出电压近视为纯粹的正弦波形。但是在实际的试验装置中,为了防止开关器件开通和关断期间产生短路(主要是由于功率开关器件的开通时间与关段时间存在差值),必须设置功率开关器件的死区时间,这个死区时间是通过软件编程实现的。当载波频率增加到足够大时,死区时间的设置对输出电压波形的 THD 影响也随之增大,已经不可以再忽略其对输出波形的影响。这使得实验中出现在 8~15kHz 这一频率段时,THD 的数值不是减小而是增加的原因。

上面介绍的是三相光伏逆变器的独立运行的设计及其实验过程,下面介绍的是光伏逆变器并网运行的设计。图 6-9 为并网逆变器的拓扑结构。为了实现并网,需要使各相的电压和相位和电网同频同相,并减少在并网瞬间对逆变器的冲击,当发生孤岛效应时,逆变器能够及时的做出判断,具有防孤岛的效应[9]。

6.3 并网逆变电源的构思

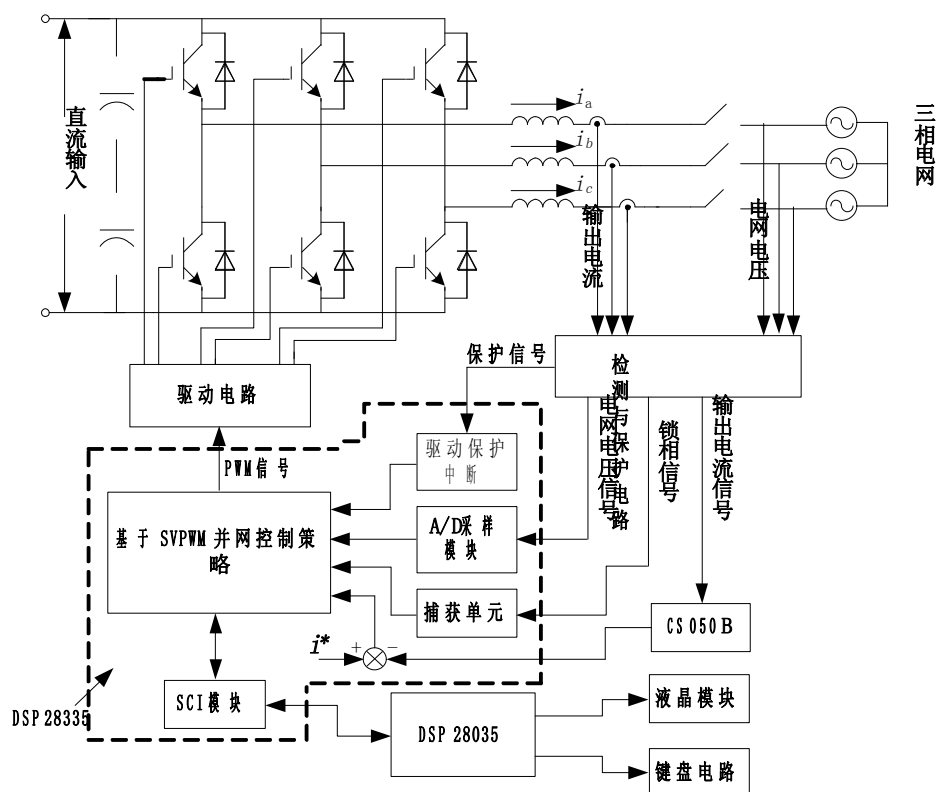


图 6-9 并网逆变电源拓扑结构图

本文设计的光伏逆变电源拓扑结构如图 6-9 所示。由于电网可以视为容量无穷大的交

流电压源，如果采用电压控制模式，则逆变器的电源和电网并联的形式，如果要保证系统稳定，要使输出电压和电流和电网同相位，控制比较困难。如果逆变器的输出采用电流控制方式，需要控制逆变器的输出电流相位跟踪电网电压，输出电流波形为正弦波，即可达到并网运行的目的。本文逆变电源采用的是电流控制。实际情况下，逆变器和电网连接处应有三相交流接触器，通过 DSP28335 实现逆变电源的开通和关断。逆变电源输出电压稳定后才能接通接触器，如果不稳定，电网电压将对逆变电源的 IGBT 造成很大的冲击。并网时，需要对逆变电源进行锁相，经过几个周期的锁相，稳定后才能开通逆变电源。在并网时，如果检测到电网电压不稳定或者出现孤岛效应，需要及时判断并且关断逆变电源，保护逆变设备。

光伏并网逆变器采用数字信号处理器 DSP28335 完成以下功能。在环境温度大于时，并网逆变器自动降额运行。环境温度大于 50° 时，逆变器将停止工作。光伏逆变器启动后能够自动运行，所有系统自测试、系统故障、运行及启动/停止都能够在没有用户的情况下自动运行。正常运行时，逆变器控制系统将根据预设算法控制逆变器实现并网运行及故障条件的保护。任何时刻，只要检测系统出现故障，逆变器将首先按照预定的关机顺序关闭系统，然后进入故障状态。当逆变器处于故障时，除非故障排除，否则逆变器不能自动重启运行。如果逆变器处于休眠状态，逆变器将自动检测光伏阵列电压或电网状态，一旦两者符合要求，逆变器将自动进入运行状态。

6.4 锁相控制技术

电网电压频率是时刻变化的，为了保证逆变器输出电流与电网电压的同频同相，因此并网逆变器中加入了锁相环节，控制流程图如图 6-10 所示。

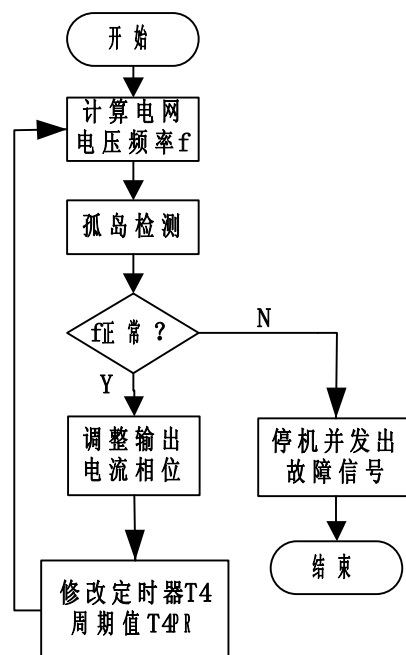


图 6-10 锁相控制流程图

锁相过程是利用 DSP 的硬件捕获单元，对电网电压过零点进行捕获，并通过计算两次捕获中断的时间间隔，来确定当前电网电压频率，来控制逆变电源的输出和电网的电压同频同相。根据国标的要求，逆变电源频率范围为 $50 \pm 0.5\text{Hz}$ 。事实上，电网的电压的频率和相位也是变化的，同步锁相不需要太快，太快有可能使输出电压不稳定。如果并网电流的频率小于电网频率，需要减小产生 SPWM 的周期寄存器 TBPRD 的值，这样可以提高载波频率使并网逆变器的频率和电网频率一致，反之亦然。并网的相位是通过调整产生 SPWM 波的正弦表的位置实现的，每次检测到电压过零点时，需要调整相位比较寄存器的指针，还需要做一定的时间补偿。

6.5 本章小结

根据上面的硬件电路和软件的设计，本章主要是完成了 PCB 的布线，然后焊接电路板，对电路进行了调试，调试完了得到了试验波形，得到了输出相电压为 220V 的波形，达到了预期的效果。然后对三相光伏逆变器的并网运行进行了构思和对锁相环进行了研究。

第七章 总结与展望

7.1 总结

本文研究的是 10kVA 三相光伏逆变器，采用的是两级式高频逆变技术，前级实现 DC-DC 升压功能，后级 DC-AC 采用经典的三相全桥逆变电路完成系统的逆变功能。本文主要从以下几个方面进行了研究：

(1) 概述了光伏并网发电的研究背景和意义以及国内外光伏逆变器的发展状况。然后针对逆变器的不足设计了光伏逆变器。

(2) 介绍了三相逆变电路拓扑结构对其拓扑结构进行了选择。在本系统中分析了三相全桥逆变电路的闭环控制策略及其实现方式。

(3) 介绍了 10KVA 光伏逆变器的硬件电路的设计。对其中的主要的元器件的选型和进行了详细的计算，包括 IGBT 和 IPM 的选型，升压电感和滤波电感的选型。型号定下来之后联系厂家购买器件，然后进行 PCB 板的制作，最后搭建一次回路和二次回路。

(4) 介绍的是光伏逆变器的软件设计。给出了各个主函数和子函数的功能流程图。通过软件实现自己的控制算法和控制策略。

(5) 介绍的是样机研制及实验研究。对每个模块化的电路进行了焊接、调试，调试成功后对各电路进行了联调并给出了实验波形，证明了软件和硬件的可靠性。

(6) 介绍的是对并网逆变器进行了构思。对其锁相技术进行了分析。

7.2 展望

本文采用了理论分析、主电路和控制电路设计、样机研制和实验研究相结合的方法，进行了光伏逆变器研制工作。由于本人的时间和精力有限，只是完成了三相独立型光伏逆变器的研制，对三相并网逆变器还是停留在构思阶段，缺乏实际经验，以后需要研究三相并网逆变器，还需要从以下几个方面进行研究：

(1) 本文采用的是三相三桥臂的拓扑结构，三相并网逆变器采用三相四桥臂的拓扑结构，减少三相不平衡性。

(2) 由 SPWM 调制方式转换成 SVPWM 方式，提高逆变器输出电压的效率。

(3) 以后的主要方向是三相并网逆变器，对其中的控制策略、锁相技术、防孤岛效应是以后研究的重点。

参考文献

- [1] 胡超. 级联多电平光伏逆变器研究[D]. 合肥: 合肥工业大学,2011.
- [2] 张明华. 基于 DSP2812 光伏逆变器的研究与设计[D]. 曲阜: 曲阜师范大学,2010.
- [3] 张福亮. 单相光伏电源及并联技术的研究[D]. 济南: 山东大学,2009.
- [4] 李彦. 可并网三相光伏逆变器装置的研究与设计[D]. 济南: 山东大学,2009.
- [5] 孙驰,马伟明,鲁军勇. 三相逆变器输出电压不平衡的产生机理分析及其矫正[J]中国电机工程学报, 2006,26(21):57-64
- [6] 李振东. 基于 DSP2812 的 5kW 光伏逆变器研制[D]. 曲阜: 曲阜师范大学,2011.
- [7] 张雅杰. SPWM 三相变频单元的研制[D]. 天津: 河北工业大学,2003.
- [8] 魏少华. 三相逆变器的研制 [D]. 南京: 南京航空航天大学,2003.
- [9] 叶颖. 三相光伏并网逆变电源的研制[D]. 济南: 山东大学,2009.
- [10] 吴杰. 光伏并网/独立供电两用逆变电源的研究[D]. 合肥: 合肥工业大学,2005.
- [11] 林渭勋. 现代电力电子技术[M]. 北京: 机械工业出版社,2010.
- [12] 刘金钬. 先进 PID 控制 MATLAB 仿真[D]. 北京: 电子工业出版社,2004.
- [13] 沈辉,曾祖勤. 太阳能光伏发电技术[M]. 北京: 化学工业出版社,2009.
- [14] 杨金焕,于化丛. 太阳能光伏发电应用技术[M]. 北京: 电子工业出版社,2009.
- [15] 陈坚. 电力电子变换和控制技术[M]. 北京: 高等教育出版社,2004.
- [16] 王兆安,黄安. 电力电子技术[M]. 北京: 机械工业出版社,2000.
- [17] 顾德英,罗云林,马淑华. 计算机控制技术[M]. 北京: 北京邮电大学出版社,2007.
- [18] 谢剑英,贾青. 微型计算机控制技术[D]. 北京: 国防工业出版社,2006.
- [19] 王长贵,王斯成. 太阳能光伏发电实用技术[M]. 北京: 化学工业出版社,2009.
- [20] 张承慧,叶颖,陈阿莲,杜春水. 基于输出电流控制的光伏并网逆变电源[J]. 济南: 山东大学,2007.
- [21] 张宪平,林资旭等. 滤波器的整流器新型控制策略[J]. 电工技术学报
- [22] 胡新. 太阳能光伏电源系统应用技术培训教材[M]. 2007
- [23] 罗长春. 基于 DSP 单相逆变器数字控制实验系统研究[D]. 杭州: 浙江大学,2007.
- [24] 陈国呈,吴春华,宋文祥. 变频器驱动技术及应用[M]. 北京: 科学出版社,2009.
- [25] H.Y.Kanaan, K.AI-Haddad. Modeling and Simulation of DC-DC Power Converters in CCM and DCM Using the Switching Functions Approach: Application To the Buck and Cuk Converters[C]. Power Electronics and Drives Systems, 2005 International Conference, 2005, 1(16):468-473.

- [26]Dahono PA,Purwad IA,Qamaruzzaman. An LC filter design method for single-phase PWM inverters[C]. Power Electronics and Drive Systems Proceedings of 1995 International Conference on Feb 21 ~ 24.1995:571 ~ 576.
- [27] I.Yamato, N.Tokunaga, Y.Matsuda, Y.Sucuki and H.Amano. High frequency link DC-AC converter for UPS with a new voltage clamper IEEE PESC 1990 pp.749-756
- [28] Keyue M. Smedley, Slobodan Cuk. One-Cycle Control of Switching Converters. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 10, NO. 6, NOVEMBER 1995
- [29] Yang Chen and Keyue Ma Smedley. One-Cycle-Controlled Three-Phase Grid-Connected Inverters and Their Parallel Operation. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, VOL. 44, NO. 2, MARCH/APRIL 2008
- [30] GuiChao Hua,Fred C.Lee. Evaluations of Switched-Mode Power Conversion Technologies[M]. Proceedings of IPEMC'94, Beijing.
- [31] 日本三菱公司. 智能功率模块 PM75B6LB060 产品样本书.
- [32] 苏奎峰,吕强,常天庆. TMS320x281xDSP 原理及 C 程序开发[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社,2008.
- [33] 万山明. TMS320F281xDSP 原理及应用实例[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社,2007.
- [34] 苏奎峰,吕强,耿庆锋. TMS320F2812 原理与开发[M]. 北京: 电子工业出版社,2005.
- [35] 日本光发电协会 编, 刘树民,宏伟 译. 太阳能光伏发电系统的设计与施工[M]. 北京: 科学出版社,2006.
- [36]孙孝峰.高频开关型逆变器及其并联并网技术[M].北京:机械工业出版社, 2006.
- [37] 陈国呈. PWM 逆变技术及应用[M]. 北京: 中国电力出版社,2007.
- [38]陈伯时.电力拖动自动控制系统-运动控制系统[M].北京:机械工业出版社, 2006.

致谢

在曲阜师范大学攻读硕士学位并将完成学位论文之际，首先要感谢我的导师蔡彬教授，感谢他在硕士学习阶段对我的悉心指导和孜孜不倦的教诲。蔡老师渊博的学识、严谨求实的治学态度、勤奋踏实的工作精神和求真务实的工作作风，令我受益终生，导师传授给我的学习、科研方法以及做人的道理将永远激励我在未来之路上不断奋进拼搏。在此，谨向蔡老师致以崇高的敬意和诚挚的感谢。

同时感谢新能源技术研究所的孔祥新副教授、闫绍敏老师在专业技术指导和实验设备方面提供的巨大帮助，感谢电气信息与自动化学院全体老师，为我在研究生期间的学习创造了良好的研究环境和学术氛围，并以科学严谨的工作态度和坚实的专业知识带给我的帮助和启发。

在这三年的学习和生活中，我还得到了很多热心同学以及朋友的关心和帮助。在团结奋进的新能源研究所中，已经毕业的师兄（姐）们，同窗同学以及师弟（妹）们都给予了我很大帮助，刚步入这个大家庭的时候，像张燕、孙佑宣、游玲玲、周丽等师兄（姐）都热心指导，对我较快适应研究生生活起到很大作用；同窗好友石运永、金心超，他们无论是在学习中还是在生活中都给过我很大帮助，尤其是在我论文的完成以及实验的进行过程中给我很大的启发；师（妹）弟朱传家等在论文完成过程中也给了我很大的支持。

最后，感谢我的父母、爱人陈华和所有关心我的亲人、朋友，谢谢你们对我的鼓励和支持！

攻读学位期间参加科研项目与发表的学术文章

- [1] 陈华, 邢相洋. 《基于 VC++ 光伏逆变器监控系统的设计与实现》[D].《电子技术》, 2012, 1 期.